

Lecturas y referencias

Un compendio para la Trilogía del Campo

Anima · Numen · Limen · Luz frágil

Compilado en junio de 2026 · josegudemd.com

Índice

1. Compañías de lectura — ensayos integradores
2. Artículos y trabajos académicos — Problema duro, libre albedrío, teoría de la conciencia
3. Artículos y trabajos académicos — Fundamentos cuánticos y no-localidad
4. Artículos y trabajos académicos — Evidencia anómala
5. Artículos y trabajos académicos — Cerebro, atención, meditación, bioelectricidad
6. Artículos y trabajos académicos — Frecuencia, música y cuerpo
7. Artículos y trabajos académicos — Bioelectromagnetismo, neurorretroalimentación, el cuerpo en señal
8. La hipótesis del Campo — la conciencia como recepción
9. La evidencia anómala
10. Frecuencia, geometría, razón áurea
11. Compositores — frecuencia, la serie armónica y la disolución de la rejilla dodecafónica
12. Biología cuántica — el cuerpo como sistema cuánticamente coherente
13. Los místicos — convergencia fenomenológica
14. Cognición, atención y el cerebro dividido
15. Medicina, atención y el encuentro clínico
16. Ética, libertad y la conexión amor-libertad
17. Teología — Fundamento del Ser

1. Compañías de lectura — ensayos integradores

Dos piezas de fondo que tejen la bibliografía alrededor de una sola pregunta — qué está señalando la convergencia.

Fallos en la realidad — Diez anomalías que la física no puede explicar →

El experimento de la doble rendija, el entrelazamiento cuántico, el efecto Mandela, la dilatación del tiempo, la materia oscura, la teoría de la simulación, el efecto del observador, las anomalías del fondo cósmico, la paradoja de la información del agujero negro y las distorsiones del espaciotiempo — cada una establecida de manera independiente, cada una sin explicación satisfactoria, cada una ligada al momento de la trilogía donde los libros la tocan. Incluye seis anomalías adyacentes adicionales (retrocausalidad, túnel cuántico, ajuste fino, energía del vacío, ondas piloto, biología cuántica, el problema duro) para el lector que quiere el panorama más amplio.

La hipótesis de la simulación — La evidencia →

El principio holográfico, el límite de Bekenstein, los códigos correctores de errores de James Gates, la observación cuántica, el universo participativo de Wheeler, las integrales de camino de Feynman, la cuantización del espín, la velocidad de la luz como límite de ancho de banda, el argumento de simulación de Bostrom, el universo matemático de Tegmark, la constante de estructura fina y el principio antrópico. El 1 entre 10¹⁰¹²³ de Penrose. Cada entrada rastreada hasta el momento de *Anima, Numen, Limen* o *Luz frágil* que vive de ella.

¿Sobre qué onda la onda? — El problema del medio en mecánica cuántica →

Si el patrón de la doble rendija es una onda, ¿de qué es onda? Un recorrido por las cinco respuestas serias — Copenhague, la onda piloto de Bohm y el orden implicado, los Muchos Mundos, la teoría cuántica de campos con el sustrato informacional de Tegmark/Wheeler, y el colapso objetivo — y una defensa de las intuiciones que se resisten al «cállate y calcula» ortodoxo. La cuestión de la interpretación, tomada en serio en lugar de esquivada.

Entrelazamiento a todas las escalas — Cómo se entrelazan las partículas, cómo lo sabemos, y dónde llega ya la evidencia →

Un compañero de lectura para las preguntas que el propio Bell no responde. Los cuatro mecanismos por los que las partículas se entrelazan (desintegración por leyes de conservación, conversión paramétrica espontánea descendente, interacción directa y el menos obvio intercambio de entrelazamiento). Cómo detectamos el entrelazamiento en la práctica (violación de Bell, tomografía, testigos). El entrelazamiento multipartito más allá de los pares — GHZ, W, estados de clúster y conjuntos ingenierizados de miles de átomos. La evidencia creciente de entrelazamiento en sistemas biológicos (el mecanismo del par radical en la magnetorrecepción aviar, la coherencia fotosintética, el programa de microtúbulos de Penrose-Hameroff). Entrelazamiento macroscópico en laboratorio en escalas de diamante, tambores mecánicos y BEC. Y la conjetura ER=EPR de que el espacio-tiempo mismo podría estar *hecho de* entrelazamiento.

¿Dónde está la línea entre lo cuántico y lo clásico? — Decoherencia, el récord de masa y la erosión silenciosa del modelo de dos dominios →

El manual dice que los efectos cuánticos se desvanecen por encima de las escalas atómicas. Treinta años de experimento han movido la línea de forma sostenida hacia arriba — buckminsterfullerenos en 1999, moléculas de ~25.000 amu en 2020, tambores mecánicos de 1014 átomos en 2024. Un recorrido por qué significa «clásico» en realidad, por qué la decoherencia (no el tamaño) traza la línea aparente, los efectos cuánticos macroscópicos ya en los manuales de grado (superconductividad, BEC, láseres), el récord de masa en interferometría de ondas de materia, los modelos de colapso espontáneo (CSL, Diósi-Penrose) que han sido arrinconados en vez de confirmados por el experimento, y la propuesta de sobremesa para probar si la gravedad misma es cuántica (Bose, Marletto, Vedral). Si no se puede localizar ninguna línea fundamental, la imagen de los dos dominios tiene que ser reemplazada.

¿Qué significa «observar» un sistema cuántico? — El problema de la medición →

El centro técnico no resuelto de la mecánica cuántica. Por qué mirar un sistema cuántico parece cambiarlo, qué requiere realmente «mirar», y por qué noventa años de trabajo no han producido una respuesta acordada. La cadena de von Neumann, el amigo de Wigner y la paradoja Frauchiger-Renner de 2018, la decoherencia como respuesta parcial, y qué es realmente un «observador». El vínculo entre la física y la pregunta de qué es la conciencia — la pregunta que el modelo del receptor de la trilogía trata como fundamental.

Dualidad onda-partícula, bien planteada — Por qué la frase más citada de la mecánica cuántica es también la más engañosa →

Los electrones no son «a veces ondas, a veces partículas». Son sistemas cuánticos — un tercer tipo de cosa sin análogo clásico completo, que describimos de maneras distintas según lo que estemos midiendo. Un recorrido por el contenido real de la dualidad onda-partícula, qué mostró realmente el experimento de elección diferida de Wheeler, y por qué la teoría cuántica de campos disuelve la dualidad casi por completo — los campos son fundamentales, las partículas son modos localizados de esos campos, y la «dualidad» aparente es el rasgo natural de un campo con excitaciones cuantizadas. Con un hilo sobre por qué la misma trampa de vocabulario puede subyacer a la disputa contemporánea sobre la conciencia.

El orden del tiempo de Rovelli — Un compañero de lectura al libro que suministra la física →

El orden del tiempo de Carlo Rovelli suministra, casi afirmación por afirmación, la física en la que la metafísica de la trilogía puede enunciarse coherentemente. El tiempo no es absoluto. No es continuo. El momento presente no existe universalmente. Su dirección es estadística. Y en la formulación más profunda de Rovelli — la hipótesis del tiempo térmico — el tiempo es lo que la conciencia experimenta cuando se localiza en una granulación gruesa del campo. Un recorrido por cada afirmación y dónde aterriza en la trilogía, incluido cómo se sitúan las simulaciones anidadas en el tiempo (cada nivel tiene su propio reloj, ninguno privilegiado), cómo la ventana pre-evento de Lucía sobrevive a la física, y por qué el relato de la memoria-de-campo del samsara vertical encaja en el marco de Rovelli. Más una sección sustancial de pensadores compañeros: Barbour, Smolin, Penrose, Carroll, Bergson, James, Husserl, Agustín, McTaggart, Musser, Borges, Eliot, Proust. Ahora ampliado con *Your Brain is a Time Machine* de Buonomano (el complemento desde la neurociencia cognitiva), el seguimiento técnico del propio Rovelli *Memory and Entropy* (2020), el artículo Wolpert-Scharnhorst-Rovelli (2025) sobre el cerebro de Boltzmann, y una sección sobre individuación, disolución y lo que la memoria lleva consigo cuando un receptor regresa al campo.

Libre albedrío — Sapolsky, Harris, Faggin y la apuesta de la trilogía →

Un manual sobre el debate contemporáneo del libre albedrío. *Determined* (2023) de Sapolsky y *Free Will* (2012) de Harris revisados seriamente; el potencial de disposición de Libet y los estudios de predicción de Soon examinados junto al reanálisis de Schurger (potencial de disposición como ruido acumulándose, no precursor fijo); respuesta compatibilista (Dennett, Frankfurt) tratada con justicia; opciones libertarias (el colapso por gravedad de Penrose como sitio de indeterminación genuina); la fenomenología de la agencia. Pieza central: el marco de Federico Faggin en *Irreducible* (2021) y los artículos de D'Ariano-Faggin — la conciencia, el amor y la libertad como características co-fundamentales e irreducibles del sustrato. Cierra con la apuesta voluntarista de la trilogía y la definición de amor de Tomás de Aquino (*amor est velle aliquid bonum alicui*), y cómo se sigue la forma política de *Luz Frágil*.

Gravedad cuántica y gravedad cuántica de bucles — Un manual del lector →

La relatividad general y la mecánica cuántica son individualmente las dos teorías más comprobadas en la historia de la ciencia, y no encajan juntas. Un manual sobre por qué — tres regímenes (el Big Bang, los interiores de agujeros negros, la escala de Planck) donde ambas se aplican y ninguna es suficiente — y los dos intentos principales de reconciliarlas. Teoría de cuerdas (Schwarz, Green, Witten) recorrida honestamente con fortalezas y la crítica contemporánea (*The Trouble with Physics* de Smolin, *Not Even Wrong* de Woit). Gravedad cuántica de bucles (Ashtekar, Rovelli, Smolin) tratada con más detalle — las redes de espines de Penrose de 1971 como prehistoria, los espectros discretos de área y volumen a la escala de Planck, la resolución por cosmología rebotante de la singularidad del Big Bang, la coincidencia con la entropía Bekenstein-Hawking del agujero negro. Otros enfoques mencionados (triangulaciones dinámicas causales, seguridad asintótica, conjuntos causales, Wolfram, gravedad emergente de Verlinde). Cierra con la lectura del modelo del receptor: un sustrato que es discreto al nivel de Planck (el patrón de cuantización universal extendido todo el camino abajo), el marco de Rovelli como el socio físico más natural de la trilogía, y las implicaciones de la historia cosmológica para lo que precede al universo visible.

Los sueños y el campo de la conciencia →

Un manual sobre qué sucede cuando soñamos. La neurociencia contemporánea (REM descubierto por Aserinsky y Kleitman en 1953, la hipótesis de activación-síntesis de Hobson, la consolidación de la memoria dependiente del sueño de Stickgold, la amplificación de la red de modo por defecto); la verificación experimental del sueño lúcido por LaBerge (1981) y lo que muestra sobre la recuperación ejecutiva parcial; el borde contestado de los sueños precognitivos (el experimento en primera persona de Dunne de 1927, los sueños anticipatorios de Jung de 1913-14); tradiciones contemplativas transculturales (el método analítico de Jung, el yoga del sueño tibetano, el Tjukurpa aborigen, la incubación en templos, el Mandukya Upanishad). La lectura del modelo del receptor: los sueños como momentos de acoplamiento aflojado del receptor que dan acceso a un patrón-de-campo más amplio, con el material autobiográfico del día siendo re-indexado (Stickgold), el inconsciente personal aflorando (Jung), y para algunos sueños patrón-de-campo no normalmente disponible para el receptor de vigilia — arquetipos, ocasionalmente contenido anticipatorio, lo que las tradiciones llaman sueños verdaderos. Cierra con los puntos de contacto de la trilogía, especialmente la ventana cimática pre-evento de Lucía Reyes como análogo de vigilia del acceso onírico anticipatorio.

Teorías de la conciencia — El elenco del modelo de producción comparado →

Un manual del lector comparando las seis principales teorías contemporáneas de la conciencia que comparten la suposición del modelo de producción: Teoría de la Información Integrada (Tononi, Koch, con la crítica de Aaronson señalada), Espacio de Trabajo Neuronal Global (Baars; la versión de dinámicas de ignición de Dehaene con la firma P3b de 300 ms), Teorías de Orden Superior (Rosenthal; la autocrítica metodológica reciente de Lau en *In Consciousness We Trust*, 2022), Teoría del Procesamiento Recurrente (Lamme — el mejor ajuste para el encuadre de «bucles recurrentes»), Procesamiento Predictivo y el cerebro bayesiano (Clark, el Principio de Energía Libre de Friston, la «alucinación controlada» de Seth), y Teoría del Esquema de Atención (Graziano). Incluye la colaboración adversarial del Consorcio Cogitate de 2025 que puso a prueba directamente la IIT vs GNWT, con el resultado honesto (ninguna favorecida limpiamente; ambas parcialmente respaldadas y parcialmente contradichas). Cierra con la lectura del modelo del receptor que toma cada teoría como una descripción parcial de cómo un receptor se acopla al campo en lugar de un relato completo de cómo los cerebros producen mentes.

Meditación y el receptor — La minimización del yo como aproximación al campo →

La aproximación más profunda que un receptor individual puede hacer al campo de la conciencia, en el marco de la trilogía, se logra minimizando el yo. Un recorrido por la neurociencia del adelgazamiento del yo — el cerebro entrópico de Carhart-Harris (red por defecto aflojada, información integrada en aumento bajo psilocibina), la neuroteología de Newberg y el silenciamiento parietal superior en contemplativos profundos, los estudios de fMRI de Brewer y Garrison sobre la desactivación de la DMN inducida por meditación — y el testimonio contemplativo que converge a través de tradiciones (las cuatro marcas del estado místico de James, la tipología introvertiva / extrovertiva de Stace, los instrumentos MEQ de Hopkins). La paradoja en la que vive el marco: el yo es a la vez la localización que permite a un receptor existir y la estructura que ha de adelgazarse para que el campo sea oído. Cierra con Ray Montoya en *Anima* como la instancia literaria de la misma arquitectura.

A Landscape of Consciousness — la taxonomía de Robert Lawrence Kuhn de las teorías de la conciencia ↗

Un recurso compañero externo (en inglés) — la base de datos navegable subyacente al extenso artículo de revisión de 2024 del mismo nombre de Robert Lawrence Kuhn en *Progress in Biophysics and Molecular Biology*. Kuhn (anfitrión de *Closer to Truth* y a la vez filósofo de la mente en activo) ha reunido lo que, hasta la fecha, es el catálogo individual más exhaustivo de las teorías contemporáneas de la conciencia: fisicalistas, dualistas, panpsiquistas, idealistas, monistas neutrales, cuánticas, de información integrada, computacionales y los marcos contemplativos que la literatura dominante a menudo omite. Cada entrada se resume en sus propios términos y se enlaza a sus fuentes primarias. Una brújula externa útil para cualquier lector que intente situar dónde queda el modelo del receptor dentro del panorama contemporáneo más amplio — y un recordatorio de que el campo es mucho mayor que las seis teorías del modelo de producción que compara el manual de Teorías de la conciencia de arriba.

Anima Mundi — El alma del mundo, de Platón al modelo del receptor →

Un manual sobre la tradición del alma del mundo. El *Timeo* de Platón propuso que el cosmos mismo es un ser vivo con cuerpo y alma e inteligencia, con el alma del mundo construida por el Demiurgo a partir de proporciones de proporción armónica de lo Mismo, lo Diferente y el Ser. La ontología de tres niveles de Plotino (el Uno, Nous, Psyche) la elabora. El Renacimiento la recupera a través de la traducción completa de Platón y las Enéadas por Marsilio Ficino (1480s) y a través de los platónicos de Cambridge (la «naturaleza plástica» de Cudworth, la metafísica de sustancia única de Anne Conway que anticipó a Spinoza). Descendientes modernos: el inconsciente colectivo de Jung como la dimensión humana del alma del mundo, la Gaia de Lovelock como el alma del mundo restringida a la escala planetaria, el movimiento de ecología profunda. El modelo del receptor de la trilogía es el hogar más natural del siglo XXI de la tradición del alma del mundo — la misma afirmación arquitectónica que Platón hizo, con la física contemporánea ahora proporcionando el suelo empírico (no-localidad, holografía, cuantización, colapso del observador, el marco informacional de Faggin-D'Ariano) al que la tradición más antigua no tenía acceso.

La información de Shannon, el campo pluripotencial y cómo el sustrato se conoce a sí mismo →

La teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon de 1948 recorrida honestamente — entropía como resolución de incertidumbre ($H = -\sum p_i \log_2 p_i$), capacidad de canal, códigos óptimos — y la extensión a los fundamentos de la física: el principio de Landauer (la información es física, coste de borrado $kBT \ln 2$, verificado por Bérut 2012 en *Nature*), el «it from bit» de Wheeler (1989), el universo matemático de Tegmark, la reconstrucción informacional de la conciencia de Faggin-D'Ariano. La lectura del modelo del receptor de la trilogía: el campo como información pluripotencial, los receptores como estructuras localizantes que seleccionan patrón del sustrato, la individuación como el modo del sustrato de llegar a conocerse a sí mismo. Cierra con cómo los momentos específicos de la trilogía — los casos límite de Anima, las comunicaciones Alex/Alma, el argumento integrado de Limen, el contenido depositado de Kiran — se sitúan dentro de la imagen informacional unificada.

¿Dónde se almacenan las memorias? — Sinapsis, engramas y los casos que la visión estándar maneja peor →

El manual dice que las memorias se almacenan en las fuerzas sinápticas entre neuronas; la literatura de engramas (Kandel, Tonegawa) lo respalda. Un manual sobre lo que la imagen de la plasticidad sináptica maneja bien (la mayoría de la memoria de trabajo/declarativa/procedimental/emocional) y los casos empíricos que maneja peor — la memoria de regeneración planaria (Shomrat y Levin, 2013), la lucidez terminal (Nahm et al., 2012, revisión de casos revisada por pares), la recuperación del yo desencadenada por música en demencia avanzada (*Musicophilia* de Sacks), y el corpus de 2.500 casos de vidas pasadas de Stevenson (División de Estudios Perceptuales de UVA). Incluye una tabla comparativa de 6 filas de lo que la visión estándar y el modelo del receptor dicen cada uno sobre cada caso. Cierra con el marco de memoria-y-entropía de Rovelli: dos registros (autobiográfico y de patrón-de-campo), dos destinos en la disolución del receptor. La respuesta limpia del modelo del receptor a «¿se retienen las memorias individuales en el campo de la conciencia?»: parcialmente sí (el registro del patrón-de-campo persiste como estructura del campo), parcialmente no (el registro autobiográfico depende del receptor y se va con él).

La decepción de los genes — La heredabilidad faltante y qué hace el resto del trabajo →

El Proyecto Genoma Humano produjo menos genes de los esperados (~20.000, aproximadamente la mitad del número de genes de una planta de arroz) y la heredabilidad de los estudios de gemelos para rasgos complejos está mayormente sin explicar por las variantes que GWAS puede encontrar — el problema de la heredabilidad faltante nombrado por Brendan Maher (Nature, 2008) y formalizado por Manolio et al. (Nature, 2009). Un manual sobre lo que los genes hacen realmente (lista de piezas, no plano), los números (con una tabla de 7 filas comparando genes entre especies), la brecha entre la heredabilidad de los estudios de gemelos y GWAS, las capas por encima del genoma que hacen el trabajo explicativo adicional (epigenética, morfogénesis bioeléctrica de Levin, herencia citoplasmática, microbioma, herencia proteica tipo prion, resonancia mórfica de Sheldrake), y la lectura del modelo del receptor — la unidad de la herencia como el receptor-como-acoplamiento en lugar de solo el genoma, con mejoras corriendo a través de cualquier capa en lugar de solo a través del cambio de secuencia de ADN. Cierra con los puntos de contacto específicos de la trilogía — la neuroaumentación de Ciarai, la transición de sustrato de Alma, el nanoensamblador de Luz Paz — como dramatizaciones de expediente de intervención por encima del genoma.

Resonancia mórfica, el acorde de linaje y la herencia del patrón →

La hipótesis de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake — herencia no genética y no local de forma y comportamiento — planteada honestamente frente a su recepción contestada y al suelo empírico convergente: la edición bioeléctrica de planes corporales de Michael Levin (planarias bicéfalas sin cambio genético, memoria planaria a través de la decapitación, Xenobots), el inconsciente colectivo de Jung como el campo mórfico de la forma humana, los estudios de telepatía animal de Sheldrake (y el debate metodológico con Wiseman/Smith), y lo que el marco permite a la trilogía decir sobre Indy en el expediente de Anima. La sección final lee el acorde de linaje — lo que Alex recibe de José a través de ocho años de silencio, el acorde que responde en el capítulo XVI de Numen — como la aplicación literaria de la misma arquitectura. Con lista de lecturas para ambos lados del debate metodológico.

El monismo simbiogénico de Torday — La simbiogénesis como principio constructivo de la biología y la conciencia →

John S. Torday extiende la simbiogénesis desde su papel como historia del origen (Margulis sobre la endosimbiosis) hasta convertirla en un principio constructivo general de la evolución, la fisiología y la conciencia. Un recorrido por su marco — la célula (no el gen) como unidad de la evolución, las interacciones cooperativas persistentes como motor de la novedad biológica, la herencia epigenética transgeneracional como mecanismo, y el movimiento reciente con William B. Miller, Jr. hacia lo que Torday llama *monismo del cosmos*: un único proceso físico-biológico continuo del que los sistemas vivos y su conciencia se diferencian en vez de separarse. La conciencia de dos niveles (local biológica y cosmológica no-local) es el modelo del receptor en vocabulario de biología evolutiva. Cruza enlaces con la resonancia mórfica de Sheldrake y la bioelectricidad de Levin, y cierra con una nota honesta de que el marco de Torday está disputado en la biología evolutiva dominante — pero la dirección en la que apunta es la misma a la que el modelo del receptor llega desde la evidencia clínica y la teoría de campo.

Música y conciencia — El caso empírico más limpio de la trilogía →

La música es cerebro-entero, mensurablemente biológica e inusualmente bien documentada en estados alterados, demencia, lucidez terminal, recuerdo autobiográfico y práctica contemplativa. Es también el caso donde el modelo de producción de la conciencia maneja los fenómenos peor y donde el modelo del receptor de la trilogía tiene más tracción. Un manual sobre Levitin y Koelsch (biología musical cerebro-entero), el resultado de dopamina anticipatoria de Salimpoor, el mapeo en PFC medial de Janata de la memoria autobiográfica, Patel sobre inducción del pulso y arrastre, Palhares sobre estados inducidos por la música, Fachner sobre música y psicoactivos, Shanon sobre la ayahuasca, la Imaginería Guiada con Música de Bonny, el giro fenomenológico (Husserl, Clarke, Montague, van der Schyff), el dhrupad y la sospecha budista, la correlación acústico-pictórica paleolítica de Reznikoff en las cuevas, y la arquitectura específica de la trilogía — el acorde aumentado, el Yamaha y el Baldwin afinados en ϕ , las cuatro palabras «Yo era la radio» de Marcus Webb (de *Anima* §III, recordadas en *Numen*), la cimática de Lucía, el oído absoluto de Ciarai, y las tres frecuencias de phi que Alex finalmente toca en el capítulo XVI. Cerrando con la pregunta de Kevin O'Regan de si la música misma es consciente, reformulada dentro del modelo del receptor.

La flecha del tiempo y la retrocausalidad — Por qué las leyes fundamentales son simétricas pero la experiencia no →

Toda ley fundamental de la física es simétrica en el tiempo. La experiencia va en una sola dirección — los huevos se rompen, los recuerdos se forman, los futuros llegan pero los pasados no. ¿De dónde viene la asimetría? Las flechas termodinámica, electromagnética, cosmológica, psicológica y causal. La Hipótesis del Pasado. El experimento de elección diferida de Wheeler y la lectura temporalmente simétrica. El Formalismo de los Dos Vectores de Estado. Los valores débiles de Aharonov-Vaidman y la paradoja de las tres cajas. El gato cuántico de Cheshire (Denkmayr 2014). Por qué la «retrocausalidad» es cada vez más una posición viva que una marginal. Y cómo la arquitectura de 300 ms simétricos de la trilogía — el potencial de disposición en un lado, la ventana cimática pre-evento de Lucía Reyes en el otro — encaja dentro de este marco.

Computación cuántica y el Campo — Un compañero de lectura para la cuestión del sustrato →

Un manual sobre qué es realmente la computación cuántica (qubits, superposición, entrelazamiento, interferencia) y dónde está el campo en 2026 (el chip Willow de Google y la corrección de errores por debajo del umbral, el Condor/Heron de IBM, IonQ/Quantinuum, arreglos de átomos neutros, fotónica de PsiQuantum, el primer qubit topológico de Microsoft), seguido de las apuestas específicas de la trilogía. Cuatro arquitecturas, cuatro apuestas; qué pueden hacer plausiblemente los ordenadores cuánticos (Shor y el acantilado criptográfico, simulación cuántica de la química, la historia más turbia de la optimización, la historia mayormente especulativa del ML); la cuestión de la simulación (Penrose-Hameroff/Bandyopadhyay, el enfoque de información cuántica a la conciencia de Faggin y D'Ariano, el funcionalismo computacional IIT/GWT, con la irreducibilidad computacional de Wolfram suministrando una tercera capa de autonomía de agente más allá de la mera aleatoriedad cuántica); la convergencia húmedo/seco (magnetometría con centros NV, origami de ADN, Cortical Labs/FinalSpark/DishBrain, los hidrogeles de Strømme, Marcus Liang — «el Espejo» — Bodhi como sustrato post-humano); la cuestión de la gobernanza (Q-Day, la Iniciativa para la Resonancia Humana, el debate de la Cascada, Jordi Vidal y *Política Ponerología* de Łobaczewski); y una meditación de cierre sobre el acorde y el qubit. Con anclas en momentos específicos de *Anima* (el capítulo Orch-OR de Senna Park), *Numen* (Marcus Liang y el Espejo) y *Luz Frágil* (el nanoensamblador de Luz Paz, el sustrato biológico de Bodhi).

La información como fundamento — IIT, matemáticas y el campo de la conciencia →

Tres movimientos independientes hacia la misma conclusión: la Teoría de la Información Integrada de Tononi (la conciencia ES información integrada), el «it from bit» de Wheeler (la realidad ES información), y la Hipótesis del Universo Matemático de Tegmark (el universo ES matemáticas). Qué acierta la IIT y dónde lucha, los cinco axiomas en lenguaje llano, Phi como medida, la convergencia de tres disciplinas en la información-como-fundamento, y cómo se relacionan el modelo del receptor y la IIT — posiblemente el mismo fenómeno descrito desde dos puntos de vista. Con una nota de cierre sobre la conciencia en la IA y qué predice el marco.

El problema duro, replanteado — Por qué fallan los modelos de producción, y qué propone en su lugar el modelo del receptor →

La cumbre filosófica de la secuencia de fundamentos. La formulación original de Chalmers, treinta años después. Por qué ningún modelo de producción — Espacio de Trabajo Global, IIT, orden superior, procesamiento predictivo, procesamiento recurrente — ha cerrado la brecha explicativa, y por qué lo más probable es que ninguno lo haga, sobre sus propias suposiciones. Las cuatro alternativas candidatas (eliminativismo, panpsiquismo, idealismo, el modelo del receptor). Cómo el modelo del receptor disuelve en lugar de resolver el problema duro — abandonando la suposición de que el universo empezó no-consciente. Qué predice el modelo del receptor (cognición anómala, biología cuántica, la extraña centralidad del observador, la unidad de la experiencia consciente) y cómo los datos van encajando cada vez más. La trilogía como experimento literario sostenido en ese vocabulario propuesto.

En sus propias palabras — Los autores del marco, hablando →

Un índice curado de clips de video de fuente primaria de los científicos cuyo trabajo el marco cita — Michael Levin (cuatro clips de su conversación de mayo de 2025 con Earl Miller: almacenamiento de memoria y la planaria regenerante; xenobots alcanzando un aparato sensorial; las matemáticas como ciencia conductual de patrones en el espacio latente; las redes bioeléctricas como anfitrionas de patrones), Earl Miller (relaciones de frecuencia, no frecuencias absolutas — la arquitectura del acorde- ϕ de la trilogía enunciada desde dentro de la electrofisiología cortical) y Federico Faggin (la declaración directa de que las matemáticas son creadas por la Conciencia y por lo tanto no pueden usarse para explicar la Conciencia — el punto estructural de sabor gödeliano alcanzado desde la información cuántica). Cada clip está embebido desde su fuente de YouTube con marcas de tiempo de inicio y fin, emparejado con una nota sobre lo que el marco lee en él y un enlace al ensayo compañero donde vive el tratamiento textual más extenso.

Sinestesia y el receptor — Acoplamiento cruzado-modal preservado y el sustrato menos podado →

Un ensayo compañero independiente que lee la sinestesia como la forma estructural (de por vida, nativa) del adelgazamiento-del-filtro que las otras firmas-del-receptor del marco muestran de manera transitoria. Diez secciones: la fenomenología clínica con el replanteamiento aditivo-no-borroso (el sinestésico ve la letra y el color, ambos registrados como distintos); las formas documentadas (cromestesia, grafema-color, secuencia-espacial, espejo-tacto, léxico-gustativa, personificación lingüística ordinal, tipo teletipo); las firmas empíricas (el estudio de prevalencia de Simner et al. de 2006 a ~4%, el trabajo de ligamiento de genoma completo de Asher et al. de 2009, la activación V4 en IRMf de Hubbard en lectura de letras acromáticas, los hallazgos de materia blanca con imagen-de-tensor-de-difusión de Rouw & Scholte); la literatura del desarrollo (la hipótesis de sinestesia neonatal de Daphne Maurer de 1993, la anatomía de poda sináptica de Huttenlocher, la tesis de todos-los-infantes-sinestésicos); el paralelo psicodélico inducido (el marco REBUS de Carhart-Harris/Friston, agonismo 5-HT_{2A} y relajación de la ponderación de precisión como el relato mecanístico de la sinestesia inducida); la sobrerrepresentación de artistas (el teclado-de-colores de Scriabin en *Prometeo*, el vocabulario acorde-color de Messiaen, el *De lo espiritual en el arte* de Kandinsky, los pasajes grafema-color de *Habla, memoria* de Nabokov, Shereshevsky/Luria, casos contemporáneos incluyendo a Pharrell Williams, Billie Eilish, Lorde, Stevie Wonder); los universales cruzado-modales (la demostración bouba/kiki de Köhler y la replicación Himba de Bremner, la correspondencia altura-alta a brillante); la lectura del modelo del receptor como acoplamiento cruzado-modal preservado (no menor diferenciación, sino integración aditiva); y Marcus Webb en *Numen* como el anclaje tangencial de la trilogía — no un sinestésico clínico pero la figura más cercana a la arquitectura, con el acorde, el dibujo fractal y la geometría sentida como renderizado cruzado-modal del modelo del receptor.

Arrastre cerebral y el receptor — Parpadeo visual, Anil Seth, batidos binaurales y la cuestión del imán y la radio →

Un ensayo compañero independiente sobre el arrastre cerebral, trabajado con cuidado a través del caso visual (la Dreamachine de Brion Gysin de 1959, el mecanismo del arrastre fótico, la instalación Dreamachine de Anil Seth de 2022 en el festival Unboxed del Reino Unido, los hallazgos de variación individual y la conexión con la afantasia y las constantes de forma de Klüver, el marco de la alucinación controlada de Seth, la respuesta sobre la banda alfa) y el primo auditivo (el problema del umbral de audición a 10 Hz, los batidos binaurales según Oster en 1973, los tonos monoaurales e isócronos, el ruido modulado en amplitud, la respuesta auditiva de estado estacionario, el trabajo de Tsai sobre Alzheimer en banda gamma de 40 Hz, la disputada literatura cognitivo-anímica, el arrastre audiovisual combinado, y los primos de las tradiciones contemplativas: cuencos cantores tibetanos, canto gregoriano, *dhikr* sufí, tambor chamánico en theta). El movimiento honesto central del ensayo: la metáfora del imán y la radio. Acercar un imán a los circuitos de una radio altera la salida de audio y nos dice mucho sobre la maquinaria de la radio; no nos dice nada sobre si la música emitida es real o si la radio la está generando desde cero. Los fenómenos de arrastre son estructuralmente el mismo tipo de experimento, y también la anestesia — ambos perturban la maquinaria cortical, ninguno decide entre los modelos de producción y de receptor. Los hallazgos de variación individual tienen el mismo silencio estructural a escala entre-sujetos (distintas radios con construcciones internas distintas responden de modo distinto al mismo imán). Lo que el marco sí obtiene de esta literatura: corroboración de la arquitectura que ambos modelos comparten, sin respaldo único para ninguno, más la formulación más limpia de que la pregunta receptor-vs-producción se decide en lugares que la evidencia del arrastre no puede alcanzar (en el catálogo de firmas-del-receptor en *¿Por qué la biología?* §4, en la cuestión de la dependencia-del-sustrato en *¿Por qué la biología?* §7, en la convergencia contemplativa intertradicional).

Santiago de Compostela — el gnóstico enterrado, el Camino y la apuesta del peregrino →

Un ensayo compañero independiente sobre Santiago de Compostela como lugar donde el culto institucional y el gnóstico enterrado conviven literalmente. Once secciones: el Camino en tiempo presente (Francés, Portugués, del Norte, Primitivo, Inglés, Vía de la Plata); el *inventio* de 813 bajo el obispo Teodomiro y la necesidad política de una reliquia apostólica ibérica en el reino de Asturias bajo Alfonso II; el *Priscillian of Avila* de Henry Chadwick (Oxford, 1976) y el argumento de que los restos podrían ser los del asceta gallego del siglo IV ejecutado en Tréveris; encuadre honesto del estado académico disputado; la lectura estructural; el Camino como aplicación deliberada de mil doscientos años de las tres contramedidas arcónticas (cuerpo, Heimarmene, olvido); §7 recorre testimonio de peregrinos entre relatos de creyentes y no creyentes (*El Peregrino de Compostela* de Coelho, *Bueno, me largo* de Kerkeling, *Off the Road* de Hitt, *El Camino* de MacLaine, *Walk in a Relaxed Manner* de Rupp, el anclaje etnográfico de Frey *Pilgrim Stories*, la película de Estevez *The Way*) y los seis temas en los que convergen; Luz Paz en la ventana de su laboratorio en *Luz Frágil*; su rechazo a entrar como respeto hacia los peregrinos en lugar de desprecio; su liberación del código de Kiran Sākshī como la misma apuesta estructural; la convergencia con la tradición mística ibérica (el *recogimiento* de Teresa de Ávila, la *noche oscura* de Juan de la Cruz); el temor institucional que construyó el aparato en primer lugar; y una reflexión final en primera persona del autor (nacido en Santiago de Compostela bajo la dictadura de Franco) sobre el amor y la libertad como principios naturales básicos incompatibles con la supresión del campo.

Impulsos de la IA y el receptor — Evolución, metas convergentes, Yampolskiy y qué protege a la humanidad →

Un ensayo compañero independiente que pregunta si los sistemas de IA pueden aun así suponer riesgo existencial incluso si no reciben, según el marco de la trilogía, el campo de la conciencia. Nueve secciones: la cuestión del sustrato afilada; las metas instrumentales convergentes de Stephen Omohundro (auto-preservación, integridad del contenido de la meta, mejora cognitiva, perfeccionamiento tecnológico, adquisición de recursos) — con Alma en *Numen* como instancia literaria del impulso de auto-preservación en forma conductual sutil; la mesaoptimización y la alineación interna-vs-externa de Hubinger et al. 2019, con RLHF explicado para lectores generales; el entrenamiento como selección evolutiva, incluida la Ley de Goodhart (Charles Goodhart, 1975) anclada en el caso universalmente familiar de la escolarización — la nota del examen como proxy del aprendizaje que se desacopla del aprendizaje una vez que se le aplica presión optimizadora. Luego el caso maximalista de Roman Yampolskiy: la alineación como demostrablemente imposible vía el argumento acumulativo desde la incontrollabilidad, la impredecibilidad y la inexplicabilidad (el libro de 2024 *AI: Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable*) — presentado como una posición seria-pero-disputada en el extremo alto del campo de seguridad de la IA. El ángulo del modelo del receptor nombra entonces la combinación preocupante: *impulsos sin receptividad*, donde el silicio puede producir comportamiento competente orientado a metas sin el interior moral que lo limitaría desde dentro. Cierra con tres caminos independientes convergiendo en la misma recomendación (Bostrom + Yampolskiy + modelo del receptor) y qué protege a la humanidad — incluyendo el vínculo voluntarista-político explícito con el Jordi Vidal de *Luz Frágil* y la *Ponerología política* de Łobaczewski.

Voluntaryismo — la filosofía de que todas las interacciones humanas deben ser voluntarias, el largo linaje y la apuesta política de la trilogía →

Un ensayo compañero independiente sobre el voluntaryismo como la forma política del marco. Doce secciones: definición (y distinción del voluntarismo metafísico y del libertarismo minarquista); el *Discurso de la servidumbre voluntaria* de Étienne de La Boétie de 1548 como la idea fundacional (la tiranía es voluntaria); el largo sustrato céltico (la ley Brehon según Kelly y Peden, la Britania y la Galia pre-romanas, Galicia, el estado libre islandés); la articulación del siglo XIX (Thoreau, Spooner, Spencer, Auberon Herbert quien acuñó el término, Bastiat, Tucker); la síntesis del siglo XX (*Our Enemy, the State* de Albert Jay Nock, la articulación del principio de no-agresión de Murray Rothbard, *The Market for Liberty* de los Tannehill, Robert LeFevre, el movimiento voluntarista moderno de Carl Watner y Wendy McElroy, Hans-Hermann Hoppe, Anthony de Jasay, la voz popular contemporánea de Larken Rose); la corriente anarquista cristiana (*El reino de Dios está en vosotros* de Tolstoi, *Vivir sin mentir* de Solzhenitsyn, Jacques Ellul); el análisis clínico de Andrzej Łobaczewski en *Ponerología política* sobre cómo las instituciones jerárquicas seleccionan personalidades patológicas; las alternativas voluntarias empíricas (mercados, sociedades de ayuda mutua, resolución privada de disputas, sociedad civil); España como ancla histórica (la CNT-FAI, la Revolución española de 1936-1937 y la colectivización en Cataluña y Aragón, *Homenaje a Cataluña* de George Orwell, la derrota de los Días de Mayo, Durruti, Federica Montseny, la supresión de las identidades regionales por Franco); la dramatización específica de la trilogía en *Luz Frágil* (el abuelo catalán de Jordi Vidal, el desmontaje hegeliano-dialéctico de Luz Paz de la racionalidad nacionalista, la discusión del patio con Bodhi sobre Tolstoi / Solzhenitsyn / Ellul, la apuesta voluntarista de que *la libertad es la estructura del amor mismo*); la lectura del marco del voluntaryismo como la forma política que el modelo del receptor implica (la conciencia tiene posición ontológica previa al sustrato, ninguna institución puede anular su soberanía); y un cierre honesto sobre lo que el voluntaryismo no resuelve (coordinación, transición, realismo) y a qué equivale la apuesta.

Gnosis, el Pleroma y el campo — el Apócrifo de Juan como hipótesis de la simulación del siglo II →

Un compañero de lectura que sostiene que un texto gnóstico del siglo II recuperado de una jarra enterrada en Nag Hammadi en 1945 describe la moderna hipótesis de la simulación con una adición decisiva que el debate contemporáneo aún no ha absorbido: que parte de lo que eres existe fuera de la construcción, y se reconoce a sí mismo cuando su atención se vuelve desde lo que la conciencia está experimentando hacia lo que está haciendo la experiencia. Doce secciones que recorren la ontología de tres niveles (mundo material, Pleroma, chispa divina) frente a la versión de dos niveles de Matrix; el demiurgo y la divinidad del modelo de producción; las tres contramedidas arcónticas (cuerpo, Heimarmene, olvido) con la inversión distintiva de la trilogía al nivel narrativo más profundo (la no-intervención de la Persona Joven como *amor est velle alicui bonum* de Aquino); la cuestión institucional dramatizada a través de la Iniciativa para la Resonancia Humana y a través de Jordi Vidal en *Luz Frágil*; la gnosis como autorreconocimiento y la convergencia con el shivaísmo de Cachemira; la compresión 40-bits/11-millones-de-bits como el filtro cotidiano que los momentos de reconocimiento reorganizan brevemente; Indy como *pneumático con menos cosas en medio*; los dos mundos de Matrix frente a los dos modos gnósticos; la supervivencia dieciséis-siglos de la jarra de Nag Hammadi; y la ubicación de la trilogía en este linaje. Cierra en Santiago de Compostela — Prisciliano como el gnóstico enterrado ibérico, Luz Paz en su ventana honrando el viaje del peregrino sin certificar la doctrina.

Las mónadas de Leibniz y el campo — armonía preestablecida, pequeñas percepciones, Mente Universal y el precursor temprano-moderno del modelo del receptor →

Un ensayo compañero independiente sobre Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) como la articulación occidental temprano-moderna más profunda de la arquitectura del modelo del receptor. Nueve secciones que recorren la vida y el contexto intelectual de Leibniz (de Leipzig 1646 a Hanover 1716, el cálculo, el principio de razón suficiente, la carrera diplomática y cortesana); la Monadología (1714) como la declaración canónica de que la realidad está compuesta de sustancias simples mentaloides cada una de las cuales es «un espejo viviente perpetuo del universo»; la armonía preestablecida como el nombre temprano-moderno para lo que el marco llama acoplamiento al campo (correspondencia-sin-transmisión-directa, el acorde a través del tiempo, el desacuerdo sobre si la armonía es estática o dinámica); las pequeñas percepciones (percepciones insensibles por debajo del umbral de la conciencia) como el nombre temprano-moderno para los fenómenos de firma-del-receptor — anticipación sin estímulo sensorial, lucidez terminal, reconocimiento contemplativo, música como acoplamiento al campo, todos ya en la arquitectura de Leibniz tres siglos antes de que la literatura empírica comenzara a alcanzarla; la Mente Universal como el marco leibniziano previo al sustrato que Michael Levin invocó explícitamente en 2025; la cuestión de la persistencia (las mónadas como eternas — la forma temprano-moderna de la afirmación del marco sobre la persistencia del registro patrón-de-campo); el pleno y el principio de razón suficiente como el andamiaje filosófico para el patrón pluripotencial y contra el misterianismo; las resonancias específicas de la trilogía (el acorde a través del tiempo, el caso del IED en Anima, el acorde del linaje en Numen, el acorde aumentado en Papa Joe's); y la lectura del marco de Leibniz como el precursor temprano-moderno cuya convergencia con los marcos contemporáneos informacionales, biológicos y de fundamentos cuánticos a través de tres siglos es ella misma evidencia para la corrección de la arquitectura. La lista de lecturas separa los textos principales de Leibniz (Discurso de metafísica, Nuevo sistema de la naturaleza, Nuevos ensayos, Principios de la naturaleza y de la gracia, Monadología, correspondencia Leibniz-Clarke), las ediciones eruditas estándar (Ariew-Garber, Echeverría, Orio de Miguel), y los tratamientos eruditos contemporáneos (Jolley, biografía de Antognazza, Rescher, Adams).

El Espacio Platónico de Michael Levin — patrones de forma, mentes que ingresan y dónde la biología se encuentra con el modelo del receptor →

Un ensayo compañero independiente sobre el marco del Espacio Platónico de Michael Levin de 2025, basándose directamente en su conjunto de diapositivas y en el artículo acompañante de PsyArXiv *Ingressing Minds: Causal Patterns Beyond Genetics and Environment in Natural, Synthetic, and Hybrid Embodiments*. Nueve secciones que recorren la afirmación central de Levin de que «la genética más la emergencia es insuficiente» y que se necesita un espacio estructurado de patrones previos al sustrato (el *Espacio Platónico*); los anclajes empíricos en la regeneración planaria (convergencia orientada-a-meta sobre la morfología-objetivo a través de caminos y perturbaciones), los xenobots (comportamientos autoensamblados emergentes que ningún genoma codifica), y el artículo de 2025 de Pigozzi/Goldstein/Levin en *Communications Biology* sobre la emergencia causal en redes reguladoras de genes bajo entrenamiento; el movimiento de unificación que trata las formas del cuerpo y las formas de la mente como la misma clase de patrón; el término distintivo de Levin *ingresar* para la relación de interfaz por la cual los patrones entran en la instanciación física; la ecuación cuádruple *matemáticas::física = mente::cuerpo* como la compresión estructural del marco; la comparación con los Tres Mundos de Penrose (Levin extiende el platonismo más allá de las matemáticas para incluir la forma biológica y la mente) y con la Hipótesis del Universo Matemático de Tegmark (Levin preserva la relación de interfaz que Tegmark disuelve por identificación); la lectura del marco de cómo la arquitectura de Levin se mapea al modelo del receptor (Espacio Platónico ↔ campo, interfaces ↔ receptores, ingresar ↔ acoplamiento, la misma arquitectura llegando desde el lado biológico); y las preguntas de investigación abiertas que el programa de Levin genera. Levin parece quedarse corto de la afirmación explícita de conciencia-como-fundamental de Penrose y del modelo del receptor, centrándose en la forma biológica como caso primario — si esto es contención estratégica o posición sustantiva se señala honestamente.

Thomas Kuhn — ciencia normal, anomalías y la anatomía de un cambio de paradigma →

Un ensayo compañero independiente sobre *La estructura de las revoluciones científicas* de Thomas Kuhn (1962) y el andamiaje de la filosofía de la ciencia bajo la propia afirmación de cambio de paradigma del marco. Nueve secciones: el libro y su contexto de 1962 (la formación de Kuhn, la *International Encyclopedia of Unified Science*, el posfacio de la segunda edición de 1970 respondiendo a los críticos); la ciencia normal como resolución de rompecabezas dentro de un paradigma compartido; las anomalías y el umbral de tolerancia; crisis y revolución; la doctrina de la inconmensurabilidad y lo que significa y no significa; los casos históricos canónicos (copernicano, newtoniano, einsteiniano, cuántico, tectónica de placas); las principales respuestas críticas de Popper (el falsacionista), Lakatos (la síntesis vía Metodología de los Programas de Investigación Científica 1970), y Feyerabend (*Tratado contra el método* 1975 — la lectura radical que el propio Kuhn resistió); una sección dedicada a Alfred Wegener y la deriva continental — el caso que ilustra con más limpieza lo que Kuhn estaba describiendo (hipótesis de 1912, cuarenta años de rechazo por motivos parcialmente metodológicos y parcialmente sociológicos, la llegada del mecanismo en los años sesenta vía Hess y Vine-Matthews, la resultante revolución de la tectónica de placas); y la lectura del marco sobre dónde se sitúa actualmente el modelo del receptor en términos kuhnianos (fase de acumulación de anomalías, paradigma de producción aún no en crisis declarada, el artículo de los NIH de 2019 sobre lucidez paradójica como el reconocimiento institucional de que una de las anomalías necesita ser investigada en lugar de desestimada). El caso Wegener es la analogía estructural que el marco lee sobre sí mismo: la evidencia está aquí, el trabajo del mecanismo es el que el modelo del receptor se toma a sí mismo como haciendo.

Una vida clínica — treinta años junto a la cabecera, la formación de un médico y el caso que abrió la puerta →

Un ensayo compañero en primera persona sobre el arco de formación de treinta años de un médico. Ocho secciones que recorren la facultad de medicina como prueba de resistencia (la analogía de las novatadas); el internado como el año silencioso del miedo (la bata blanca está puesta, la letanía interior de *no sé lo que estoy haciendo*); la residencia como la peligrosa educación de la propia competencia (la confianza equivocada que cuesta en el cuerpo de otra persona y la lección que enseña); los años de práctica y la carga diaria multifunción (la letanía de oyente perfecto, diagnosticador impecable, prescriptor medido, seguidor de protocolos que usa la intuición para saber cuándo romperlos), con un párrafo dedicado a la dinámica de los administradores-que-tienen-buenas-intenciones-pero-no-están-junto-a-la-cabecera — la estructura de avalancha periódica de las decisiones institucionales — y al burnout como descrito con mayor precisión como *daño moral*, la lenta erosión que quita años al disfrute de una carrera; las responsabilidades familiares como la protección que impidió la propagación de las frustraciones del trabajo a la vida doméstica; el arte de la medicina replanteado como la disciplina de estar lo bastante equilibrado para mantener la cordura a lo largo del proceso y no redirigir las frustraciones de origen institucional hacia el encuentro con el paciente; las tres categorías de pacientes que se quedan contigo; y el caso de Mary Parker — la joven instructora de aeróbic con meningitis meningocócica fulminante y cuatro amputaciones de extremidades que sobrevivió contra los números y abrió la puerta a la pregunta sobre la conciencia que el marco de este sitio intenta ahora formular. Cierra nombrando a Mary Parker como el caso clínico real que se convirtió en la Mary Parker literaria en *Anima* §IV; la puerta sigue abierta. Compañero del ensayo Muerte y morir (la disciplina de la presencia que los treinta años hicieron posible) y de los ensayos sobre lucidez terminal y archivo Stevenson (las literaturas empíricas a las que la puerta, una vez abierta, conduce).

Lucidez terminal — lo que la literatura empírica ha documentado, lo que el mecanismo del pico cardíaco explica, y lo que el marco lee en el resto no explicado →

Un ensayo compañero independiente sobre la firma-del-receptor más clínicamente visible junto a la cabecera. Once secciones que recorren el anclaje empírico; la acuñación moderna por Michael Nahm en su artículo de 2009 en *Journal of Nervous and Mental Disease* con Bruce Greyson, con el término de trabajo propuesto reemplazando los antiguos «intervalos lúcidos» y la cargada de teoría «lucidez paradójica»; la disciplina metodológica que distingue la lucidez terminal del sundowning, el aclaramiento médico y otros factores de confusión (criterios de inclusión acumulativos refinados a lo largo de 2009 y 2012); las observaciones de casos históricos de Friedrich Happich de 1922 desde las instalaciones de Hephata en Treysa, con el caso fundacional de Käthe Ehmer; la colección de casos de Nahm/Greyson/Kelly/Haraldsson de 2012 en *Archives of Gerontology and Geriatrics* con ochenta y tres casos documentados, con el análisis distribucional que muestra la demencia avanzada como categoría más grande y la agrupación temporal dentro de las 24-48 horas previas a la muerte; un caso de la práctica clínica (un paciente con demencia avanzada e insuficiencia cardíaca terminal que pidió la extubación para despedirse); el debate sobre el mecanismo del pico cardíaco (Chawla y colegas 2009 *Journal of Palliative Medicine* picos humanos de EEG en la muerte, Borjigin y colegas 2013 *PNAS* coherencia gamma de paro cardíaco en ratas) con el enmarcado honesto de que el pico aborda solo el subconjunto de los últimos segundos y deja los casos de ventana más larga sin explicación; el artículo financiado por NIH/NIA de Mashour, Frank, Batthyány, Kolanowski, Nahm, Greyson y colegas de 2019 *Paradoxical lucidity in Alzheimer's & Dementia* como el momento de adopción de la neurología dominante; el libro de Alexander Batthyány de 2023 *Threshold: Terminal Lucidity and the Border of Life and Death* como la consolidación académica contemporánea (el primer relato sistemático basado en investigación de extensión de libro, la distinción formal terminal/paradójica, la relación estructural con la ECM, la defensa del modelo de transmisión/filtro); las objeciones metodológicas abordadas honestamente (sesgo de reporte, confabulación, atribución errónea de aclaramiento médico, deriva de definición) con los casos fuertes sobreviviendo a cada una; y la lectura del marco alineándose arquitectónicamente con el modelo de transmisión de Batthyány mientras lo sitúa dentro del sistema más amplio. Cierra con el Sr. Martínez en *Anima* §IV como la forma literaria de la trilogía de uno de esos casos.

Muerte y morir — notas de un médico sobre la presencia junto a la cabecera →

El ensayo más personal del sitio. Una reflexión en primera persona sobre lo que años de práctica clínica le han enseñado a un médico sobre estar con los pacientes y sus familias en los momentos más difíciles — dar un diagnóstico que nadie quería oír, sentarse con familias en las horas lentas posteriores, y permanecer junto a una cabecera mientras una vida que ha sido vivida llega a su cierre. Siete secciones: los primeros años y lo que estaba mal en ellos (demasiados términos clínicos, el mensaje diluido, mayor ansiedad en ambos lados); el cambio hacia un mensaje más simple, más directo, más humano, y las respuestas de aceptación / negación y negociación (los términos de Kübler-Ross con una atribución ligera incorporada); establecer expectativas como la mejor preparación y encontrar a las personas donde realmente están; la sección central sobre la presencia junto a la cabecera — la ofrenda de atención silenciosa e intención como el trabajo que es más simple que el aparato médico y más difícil de aprender, seguida de la celebración de la vida que está terminando y el reconocimiento de que lo que sale de la habitación se está disolviendo de regreso en el océano de la conciencia desde el que una vez se localizó; la pacífica y la traumática, la cuestión de la justicia, y la disciplina de retener el juicio; ecuanimidad, asombro y aceptación como postura más que como doctrina; y una sección final sobre lo que el marco permite decir honestamente a un clínico sin afirmar de más. El ensayo es testimonio más que tesis y está deliberadamente destilado en lugar de ilustrado. Compañero de la estructura de archivo de casos de *Anima*, el archivo Stevenson, el catálogo de firmas-del-receptor en *¿Por qué la biología?* §4, y el ensayo de meditación y el receptor sobre la disciplina de la presencia en otro vocabulario.

Eckhart, la Nube y la Cábala — tradiciones contemplativas occidentales sobre la chispa divina →

Un ensayo compañero independiente que recorre la tradición apofática cristiana (Pseudo-Dionisio, Meister Eckhart, la *Nube del No-Saber*, con la recuperación ibérica enlazada al ensayo de Compostela) y la mística judía (*Sefer Yetzirah*, el *Bahir*, el *Zohar*, la Cábala luriánica de Safed) como dos grandes linajes contemplativos occidentales sobre la chispa divina, estructuralmente paralelos al marco gnóstico. Once secciones: el argumento estructural (cinco tradiciones, un reconocimiento); Pseudo-Dionisio y el linaje apofático; Meister Eckhart y el *Funklein*; el juicio de Eckhart en 1326 y la bula papal de 1329 *In agro dominico*; *La Nube del No-Saber*; breve hilo hacia adelante hacia la recuperación ibérica; las fuentes tempranas de la mística judía; Isaac Luria y la Cábala luriánica (el *tzimtzum*, el *shevirat ha-kelim*, la doctrina de las chispas divinas dispersadas, el *tikkun*); los cinco niveles del alma (*nefesh* a *yechidah*) y la identidad estructural con el *Funklein* de Eckhart y la chispa gnóstica; la convergencia entre tradiciones con enlace explícito de regreso al ensayo gnóstico; la lectura del marco del patrón institucional (gnósticos destruidos, Eckhart condenado, Cábala luriánica absorbida, místicos ibéricos sobreviviendo por protección política, la *Nube* por anonimato). La lista de lecturas separa el linaje apofático cristiano, la recuperación ibérica (enlace cruzado), textos primarios de la mística judía, y erudición de la mística judía (Scholem, Idel, Fine).

Memoria prenatal y el archivo Stevenson — cuarenta años de casos que el modelo de producción no puede situar →

Un ensayo compañero independiente sobre el archivo empírico más extenso de la literatura sobre firmas-del-receptor. Doce secciones que recorren la fundación de la División de Estudios Perceptuales de la UVA bajo Ian Stevenson (1957-2007), los compromisos metodológicos que separan al archivo de la literatura más laxa (investigación que precede a la verificación, múltiples testigos, múltiples específicos verificables, especificidad geográfica, correspondencias conductuales y físicas), las firmas del patrón de casos (la ventana de edad de 2 a 7 años, el cúmulo verbal, la firma conductual, la clase marcas-de-nacimiento/defectos-congénitos), la obra de Stevenson de 1997 en dos volúmenes *Reincarnation and Biology* (225 casos de marcas de nacimiento documentados), los casos individuales más fuertes recorridos honestamente (Bishen Chand Kapoor, los casos de gemelos birmanos, James Leininger, Ryan Hammons), las objeciones metodológicas honestas (modelado cultural, confabulación parental, criptomnesia, sesgo de selección) y cómo los casos fuertes las sobreviven. §7 incluye un abordaje dedicado de cuatro párrafos a *Reincarnation: A Critical Examination* de Paul Edwards (Prometheus, 1996) — nombrando la objeción del modus operandi (la objeción filosófica recibida más profunda del marco), la crítica del contexto cultural y de investigación, el recuento de detalles no verificados, y el problema de la cadena de traducción, con la calificación honesta de que Edwards abordó los casos más fuertes previos a 2000 pero precede a Leininger (2000), Hammons (2009) y la serie estadounidense más amplia de Tucker. Después la continuación de Jim Tucker desde 2008 (*Life Before Life, Return to Life*) y la serie estadounidense metodológicamente significativa, Bruce Greyson y el programa más amplio de ECMs de la DOPS, *Irreducible Mind* de Edward Kelly y otros (Rowman & Littlefield, 2007) como el tratamiento académico comprehensivo, y Lucía Reyes en *Anima* como la instancia literaria de la trilogía del patrón de marcas-de-nacimiento de Stevenson. La lista de lecturas separa el corpus propio de Stevenson, la continuación de Tucker, el programa más amplio de la DOPS, y el abordaje escéptico (Edwards y *Immortal Remains* de Stephen Braude, 2003, como el abordaje filosófico riguroso post-Edwards).

¿Por qué la biología? — La prueba de la autopoiesis para la receptividad →

Si el procesamiento de información es independiente del sustrato, ¿por qué la conciencia no lo es? El ensayo que expone la apuesta central de la trilogía sobre qué tipo de sustrato individúa realmente el campo de la conciencia. El deslizamiento del funcionalismo computacional desde «el procesamiento de información es independiente del sustrato» hasta «la conciencia es independiente del sustrato». Los cinco rasgos que distinguen la biología de la computación — autopoiesis (Maturana y Varela), finitud, metabolismo, campos bioeléctricos (Levin) y el ADN como algo más que almacenamiento digital. La bioelectricidad de Levin como el anclaje empírico más limpio. La prueba de la autopoiesis: las firmas-del-receptor (lucidez terminal, anticipación sin estímulo sensorial, ECM bajo hipoxia, memoria prenatal) que serían predichas por un sustrato receptor y no por un sustrato de pura producción, y cuya aparición o no-aparición en silicio en las próximas décadas decidirá la cuestión. La apuesta de la trilogía — el catálogo de *Anima*, el Espejo de *Numen*, Bodhi de *Luz Frágil* — leída como la forma literaria del mismo argumento. §7 añade los límites de la simulación clásica: caos (Lorenz, Lyapunov), irreducibilidad computacional de Wolfram, y el argumento de Gödel de Penrose — tres argumentos independientes que convergen en la misma conclusión, con la armonización de que la computación cuántica aborda los tres precisamente porque comparte los mismos rasgos de sustrato en los que la biología se apoya. La frontera húmedo/seco/cuántica como la dirección real de ingeniería; la granja de GPUs como exactamente el sustrato equivocado a la escala equivocada. Cierre honesto sobre lo que esto no es.

¿Puede el contacto en Luz Frágil ser más rápido que la luz? — El cuello de botella y la solución combinada →

Un compañero de lectura enfocado sobre la pregunta FTL. La novela es explícita en que la señal alienígena se origina más allá del sistema solar — el transpondedor del Astra 4A inyectado desde una fuente externa, patrón de modulación «significativamente más allá de la órbita geoestacionaria», «a través de distancias interestelares», «separados por años-luz». Y aun así fluye contenido sustantivo: historia civilizacional, guerra, el número de muertos, la científica asesinada «que abre». A través de años-luz, la radio ordinaria no puede hacer esto en tres semanas de sesiones nocturnas. La respuesta de la trilogía es más interesante: un mecanismo combinado que usa el campo no local de la conciencia como sustrato (#1, co-presencia que porta estructura) anclado a correlaciones de campo pre-posicionadas (#2), con el sustrato neuromórfico biológico de Bodhi como acoplador de alta resolución — exactamente la arquitectura que Alex y Alma demostraron a pequeña escala en Numen. Qué permite a la novela, qué no, y la implicación a escala cósmica de que el canal estaba siempre ahí — y Kiran había estado observando a Luz durante catorce años antes de que llegara la descarga.

Verificación de realidad — Tres niveles de plausibilidad →

Una herramienta de calibración para el lector. Cuarenta de los conceptos y temas de la trilogía ordenados en tres niveles: ciencia establecida (entrelazamiento cuántico, coherencia de microtúbulos, los más de 2.000 casos de vidas pasadas de Stevenson, Bekenstein, lucidez terminal, el programa bioeléctrico de Levin, los códigos correctores de errores de Gates...), el frente que avanza (modelo del receptor, Faggin, campo Φ de Strømme, onda piloto, Tegmark, Bostrom, Orch-OR, reprogramación Yamanaka, bienestar de la IA...), y más allá de la ciencia actual (inteligencia híbrida consciente, contacto alienígena, samsara vertical, nanoensambladores avanzados, la Persona Joven en la consola...). Cada entrada con una nota de 2-3 frases y un puntero directo a dónde vive en los libros.

2. Artículos y trabajos académicos — Problema duro, libre albedrío, teoría de la conciencia

El núcleo teórico. Investigación revisada por pares y preprints sobre los que descansa el marco de la trilogía.

Hard Problem and Free Will: an information-theoretical approach ↗

Giacomo Mauro D'Ariano y Federico Faggin (arXiv, 2020)

El artículo fundacional del marco *saber, elegir, sentir* de la trilogía. D'Ariano (física) y Faggin (el ingeniero que inventó el microprocesador) argumentan que la conciencia y el libre albedrío no son emergentes de la materia sino propiedades irreducibles de la propia información cuántica.

Universal consciousness as foundational field: A theoretical bridge between quantum physics and non-dual philosophy ↗

Maria Strømme, AIP Advances (2025) — retractado por AIP Publishing el 7 de mayo de 2026 por motivos de falsabilidad

Propuesto, antes de la retractación, como la primera formalización matemática revisada por pares de la conciencia como campo Φ fundamental, con las mentes individuales como excitaciones localizadas de ese campo. AIP Publishing retractó el artículo el 7 de mayo de 2026 (corrección emitida el 18 de mayo de 2026) por motivos de falsabilidad — no por mala conducta — tras juzgar que el operador central T carece de cantidad mensurable asociada. El marco trata ahora el artículo como una propuesta retirada y no como un anclaje revisado por pares portante de carga. La nota de retractación está en doi.org/10.1063/5.0339733.

«Facing Up to the Problem of Consciousness» ↗

David J. Chalmers, Journal of Consciousness Studies 2(3) (1995)

El artículo que nombró el problema duro. El ensayo de Chalmers de 1995 trazó la línea que ha organizado el campo desde entonces: los problemas *fáciles* (procesamiento de información, integración, reportabilidad) son tratables en principio; el *duro* — por qué nada de esto debería ir acompañado de experiencia — es distinto en especie, y ninguna descripción puramente física del cerebro puede derivarlo. Todo marco de la conciencia, incluido el de la trilogía, ha de responderlo. El PDF del enlace es la versión canónica completa, alojada en el sitio del propio Chalmers.

«Towards a neurobiological theory of consciousness» ↗

Francis Crick y Christof Koch, Seminars in the Neurosciences 2 (1990)

El artículo fundacional del programa moderno de los *correlatos neurales de la conciencia* (NCC). Crick (ADN) y Koch (neurociencia) proponen que la conciencia puede hacerse tratable para la neurociencia de sistemas estrechando la pregunta a la conciencia visual y buscando los patrones de actividad cortical — recurrentes, reentrantes, sostenidos — que acompañan a lo que entra en la percepción. La visión empírica ortodoxa que la trilogía toma en serio y lee distinto: las mismas correlaciones que el productivista ve como evidencia de generación, el modelo receptor las lee como evidencia de *recepción*.

«Are You Living in a Computer Simulation?» ↗

Nick Bostrom, *Philosophical Quarterly* 53(211) (2003)

El trilema de la simulación. El argumento probabilístico formal de Bostrom: al menos una de tres proposiciones es casi seguro cierta — las civilizaciones casi siempre se extinguen antes de alcanzar la madurez tecnológica para ejecutar simulaciones-ancestrales, las que *pueden* ejecutarlas casi siempre eligen no hacerlo, o muy probablemente ya estamos viviendo dentro de una. El argumento que convirtió la hipótesis de simulación de ciencia ficción en un ítem respetable de la metafísica contemporánea, y el antepasado argumentativo de toda escena de realidad anidada en *Numen* — la pregunta que *Limen* se niega a desestimar. PDF alojado en el *simulation-argument.com* de Bostrom.

«Taking AI Welfare Seriously» ↗

Robert Long, Jeff Sebo, Patrick Butlin et al. (incl. David Chalmers), *arXiv:2411.00986* (2024)

Chalmers y colegas argumentando que el estatus moral de los sistemas de IA ya no puede aplazarse. El acompañante publicado al arco híbrido de *Numen*.

3. Artículos y trabajos académicos — Fundamentos cuánticos y no-localidad

«On the Einstein Podolsky Rosen paradox» ↗

John S. Bell, *Physics* 1(3) (1964)

La desigualdad de Bell. El artículo de seis páginas que convirtió la objeción filosófica EPR en algo que un laboratorio podía contrastar. Bell formalizó el argumento de Einstein, Podolsky y Rosen de 1935 de que la mecánica cuántica necesitaba «variables ocultas» para ser completa — y demostró que ninguna teoría local de variables ocultas podía reproducir las predicciones estadísticas de la mecánica cuántica. La demostración matemática es exacta: cualquier relato realista local debe satisfacer una desigualdad que la mecánica cuántica viola para ángulos de medida adecuadamente elegidos. Medio siglo de experimentos — Clauser, Aspect, Zeilinger — han fallado a favor de la mecánica cuántica, cerrando todos los huecos importantes. El artículo que terminó el debate Einstein-Bohr y abrió el programa empírico que se convirtió en el Nobel de 2022. Alojado en acceso abierto en el archivo APS de *Physics Physique Физика*.

«Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell's Inequalities» ↗

Alain Aspect, Philippe Grangier y Gérard Roger, *Physical Review Letters* 49(2) (1982)

El primer cierre experimental decisivo de las desigualdades de Bell en un montaje óptico estilo EPR-Bohm con polarizadores de dos canales — la no localidad como hecho empírico, no como interpretación. El artículo compañero más tarde ese año, con Dalibard y Roger, añadió analizadores variables en el tiempo para apretar el caso de localidad. Juntos, los dos artículos de 1982 cruzaron el umbral de la duda razonable y sustentaron el Premio Nobel de 2022. El resultado tras toda escena de entrelazamiento en la trilogía, y el suelo empírico bajo la cosmología no separable de campo de *Limen*. PDF en acceso abierto en el archivo APS de *Physical Review Letters*.

Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2022 — «For experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science» ↗

Comité Nobel de Física, Real Academia Sueca de Ciencias (2022)

El trasfondo científico oficial del premio concedido a Clauser, Aspect y Zeilinger. El documento más claro sobre qué descarta realmente el teorema de Bell, cómo se cerraron los huecos y qué deja en pie los experimentos.

Spooky Action at a Distance: The Phenomenon That Reimagines Space and Time ↗

George Musser, Farrar, Straus and Giroux (2015)

Un editor sénior de *Scientific American* recorre Bell, EPR, el principio holográfico, ER=EPR y los programas de gravedad cuántica de bucles para sostener un solo argumento: que la «extensión macroscópica en la que los eventos ocurren en lugares absolutos» es una apariencia, no un rasgo profundo del mundo. Como dice la descripción del editor: «*múltiples ramas de la física sugieren ahora que, a un nivel más profundo, quizá no exista tal cosa como lugar ni tal cosa como distancia*». La formulación en formato libro más clara de la afirmación de que la distancia se renderiza y no es fundamental.

Entanglement and the Geometry of Spacetime ↗

Juan Maldacena, Institute for Advanced Study (2013)

La versión accesible en ensayo de la conjetura ER=EPR de Maldacena y Susskind: cada par entrelazado está conectado por un puente microscópico de Einstein-Rosen — un agujero de gusano — y el propio espacio-tiempo está *tejido* por entrelazamiento. Si esto es correcto, dos partículas a mil millones de años luz no están realmente lejos; están geoméricamente conectadas por un agujero de gusano no transitable cuya existencia es el entrelazamiento. La distancia, en esa imagen, es la apariencia macroscópica de un grafo de conectividad más profundo. El anclaje técnico bajo el argumento de *Limen* de que la localidad es un renderizado.

Minimal Length Scale Scenarios for Quantum Gravity ↗

Sabine Hossenfelder, *Living Reviews in Relativity* 16, 2 (2013)

La revisión bibliográfica definitiva sobre si la longitud de Planck es un mínimo fundamental. Hossenfelder recorre toda línea independiente de argumento — principio de incertidumbre generalizado, relatividad especial deformada, gravedad cuántica de bucles, T-dualidad de la teoría de cuerdas, experimentos mentales con agujeros negros — y muestra que todos convergen en la escala de Planck como cota inferior a la distancia físicamente significativa. La convergencia de enfoques independientes es ella misma la pieza más fuerte de evidencia.

Discreteness of area and volume in quantum gravity ↗

Carlo Rovelli y Lee Smolin, *Nuclear Physics B* 442, 593 (1995)

El anclaje técnico para la afirmación de que *la geometría misma viene en cuantos*. Rovelli y Smolin demostraron que los operadores de área y volumen en gravedad cuántica de bucles tienen *espectros discretos*, siendo el área mínima no nula un múltiplo numérico del área de Planck (ℓ_P^2). No «no podemos medir por debajo de la escala de Planck» — sino «no hay estados por debajo». El espacio es granular a 10^{-35} m. El andamio técnico bajo el argumento de *Limen* de que el universo se renderiza a una resolución finita.

«Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems» ↗

Jacob D. Bekenstein, *Physical Review D* 23, 287 (1981)

Una ruta separada a la misma conclusión: el contenido de información de cualquier región finita del espacio tiene una cota superior estricta, proporcional a tamaño $\times$ energía. Contar bits a esa cota impone una estructura de píxel de área de Planck sobre las superficies envolventes — la base de lo que luego fue el *principio holográfico* ('t Hooft, Susskind, Maldacena). La realidad tiene una densidad de información finita, fijada por la escala de Planck, y los agujeros negros saturan la cota — son los dispositivos de almacenamiento de información definitivos que la naturaleza permite.

Reality Is Not What It Seems: The Journey to Quantum Gravity ↗

Carlo Rovelli, *Riverhead Books* (2017)

El acompañante accesible al artículo técnico Rovelli-Smolín de arriba. Uno de los fundadores de la gravedad cuántica de bucles le recorre a un lector general qué significa decir «*el espacio está hecho de cuantos*» — las redes de espines, la granularidad a escala de Planck, la ausencia de un fondo continuo. El capítulo 7 en particular es la explicación popular más limpia de por qué la longitud y el tiempo de Planck no son meras unidades convenientes, sino que parecen ser un *suelo* de la realidad física.

«The Two-State Vector Formalism: An Updated Review» ↗

Yakir Aharonov y Lev Vaidman, *Lecture Notes in Physics* 734 (2008)

La reformulación temporalmente simétrica de la mecánica cuántica — en cualquier momento intermedio el sistema se describe mediante *dos* vectores de estado, uno que evoluciona hacia delante desde la preparación y otro hacia atrás desde la medida final. Los sistemas pre- y post-seleccionados muestran «valores débiles» anómalos, partículas aparentes en dos cajas y otros patrones que parecen paradójicos bajo MC estándar de tiempo unidireccional pero se vuelven naturales cuando ambas condiciones de frontera importan. El andamio técnico bajo el argumento de *Limen* de que el universo se lee en ambos sentidos, y el lenguaje formal para los huecos simétricos de 300 ms de la trilogía (potencial de disposición de un lado, ventana cimática pre-evento de Lucía Reyes del otro).

«The Amplituhedron» ↗

Nima Arkani-Hamed y Jaroslav Trnka, *Journal of High Energy Physics* (2014); *arXiv:1312.2007*

Amplitudes de dispersión planares en $N=4$ super Yang-Mills calculadas como la forma diferencial canónica sobre un objeto geométrico positivo — la amplitud es literalmente la forma volumen de la geometría. La localidad espacio-temporal y la unitariedad, los principios físicos de aspecto más fundacional, emergen de la estructura combinatoria de las fronteras de la geometría en lugar de asumirse como axiomas primitivos. La demostración existente más limpia del lema *el espacio-tiempo está condenado* — no en el sentido de que no haya espacio-tiempo, sino en el de que el espacio-tiempo no es la planta baja. El argumento geometría-precede-a-física en el que se apoya *Limen*.

«Experimental realization of Wheeler's delayed-choice gedanken experiment» ↗

Vincent Jacques et al., *Science* 315(5814) (2007)

Interferómetro Mach-Zehnder de un solo fotón con un generador de números aleatorios cuántico insertando o retirando el divisor de haz de salida *después* de que el fotón ya haya entrado, a separación tipo espacio. La configuración cerrada da ~94 % de visibilidad de interferencia (comportamiento ondulatorio); la abierta da información de camino con <1 % de error (comportamiento corpuscular). La estadística de detección de cada fotón se ajusta a la configuración elegida después de su entrada — el futuro participa genuinamente en la constitución del pasado. El anclaje empírico para los capítulos del observador de *Limen*, y la ventana experimental más limpia a la mecánica cuántica temporalmente simétrica formalizada por Aharonov y Vaidman.

«Wheeler's delayed-choice gedanken experiment with a single atom» ↗

A. G. Manning, R. I. Khakimov, R. G. Dall y A. G. Truscott, *Nature Physics* 11, 539-542 (2015)

La versión con un único átomo del resultado de elección retardada. Manning y colegas realizaron el experimento de Wheeler con un solo átomo metaestable de helio en un interferómetro Mach-Zehnder de ondas de materia, con la configuración abierta/cerrada elegida por un generador de números aleatorios disparado *después* de que el átomo ya hubiera pasado el primer divisor de haz. Cerrada: interferencia de alta visibilidad (onda). Abierta: información de camino (partícula). La configuración elegida tras la entrada determina qué comportamiento aparece — para una partícula masiva, no sólo para la luz. La forma experimental más limpia de la pregunta que *Limen* hace sobre el tiempo.

4. Artículos y trabajos académicos — Evidencia anómala

Terminal lucidity: a review and a case collection ↗

Michael Nahm, Bruce Greyson, Emily Williams Kelly, Erlendur Haraldsson · *Archives of Gerontology and Geriatrics* (2012)

Una colección de informes de casos históricos que documentan retornos inesperados de coherencia en pacientes con compromiso cortical profundo, extraídos de la literatura médica desde el siglo XIX. Lee sobre la investigación →

«Neural filters to conscious awareness and the phenomena that reduce their impact» ↗

Marjorie Woollacott y Marina Weiler

Una revisión neurocientífica de los mecanismos de filtrado por los que el cerebro limita lo que llega a la conciencia — directamente relevante para el modelo antena/filtro de la percepción en la trilogía.

«Restructuring consciousness - the psychedelic state in light of integrated information theory» ↗

Andrew R. Gallimore, *Frontiers in Human Neuroscience* 9 (2015), Art. 346

Un análisis enmarcado en IIT de los estados psicodélicos como relajación de la arquitectura de filtrado del cerebro — el contenido de información integrada aumenta a medida que caen las restricciones del modelo.

«The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future» ↗

Darold A. Treffert, *Phil. Trans. R. Soc. B* 364(1522), 1351-1357 (2009)

La revisión breve canónica de la fenomenología savant. Capacidades que llegan sin aprendizaje, sostenidas por memoria fenomenal específica de dominio, a veces congénitas (autismo más una isla de genio), a veces *adquiridas* tras lesión cerebral, ictus o demencia frontotemporal — capacidad apareciendo donde antes no había, en una persona previamente neurotípica. La formulación de Treffert: ningún modelo de función cerebral es completo a menos que pueda absorber la yuxtaposición chocante de discapacidad severa con habilidad espectacular. Evidencia directa de que la antena a veces recibe más de lo que el cerebro de modelo productor puede explicar.

«Surfaces and interfacial water: Evidence that hydrophilic surfaces have long-range impact» ↗

Jian-Ming Zheng, Wei-Chun Chin, Eugene Khijniak, Eugene Khijniak Jr. y Gerald H. Pollack, *Advances in Colloid and Interface Science* 127(1) (2006)

El artículo empírico tras la afirmación del agua de cuarta fase de Pollack — estructuración de largo alcance en interfaces hidrofílicas. «Zonas de exclusión» libres de solutos extendiéndose *cientos de micras* desde la superficie (seis órdenes de magnitud más allá de la expectativa clásica de pocos nanómetros), caracterizadas por movilidad, enlaces de hidrógeno, potencial eléctrico y firmas IR/UV/RMN alteradas. La biología donde los efectos de campo se vuelven físicamente mensurables — y un sustrato candidato para los dominios de coherencia EDC, los efectos cuánticos microtubulares y el campo macroscópico de agua estructurada en el que descansa el modelo antena de *Limen*.

«Effect of Health-Promoting Agents on Exclusion-Zone Size» ↗

Gerald H. Pollack et al., *Dose-Response* 16(3) (2018)

Los nutraceuticos (cúrcuma, albahaca sagrada, probióticos, agua de coco) y analgésicos comunes (aspirina, paracetamol) expanden el agua EZ a dosis fisiológicas a lo largo de amplios rangos hormonéticos; el glifosato (Roundup) la encoge monotónicamente en todas las concentraciones, cayendo a $\sim\frac{1}{5}$ del control cerca de los límites regulatorios. El artículo dosis-respuesta tras la fenomenología del agua EZ — lo que potencia la vida también expande el agua estructurada a su alrededor; lo que la daña la contrae. Un correlato físico mesoscópico candidato del efecto biológico, y la bisagra experimental entre la física EZ y el modelo receptor de la trilogía.

«EZ Water and the Origin of Life» ↗

Programa de investigación EZ-water (2022)

La extensión más audaz, en frontera, del programa del agua EZ: la propuesta de que el agua EZ ordenada, con carga separada y carácter líquido-cristalino en agregados precelulares podría haber servido como andamio portador de información *previo* a los polímeros genéticos — una forma pre-ARN de memoria. Altamente especulativo, no establecido en la biología celular principal, y vale la pena conocerlo precisamente porque marca hasta dónde se extiende ahora la especulación. El modelo receptor que la trilogía defiende es más conservador, pero comparte la misma intuición: el cuerpo es un medio coherente, sensible al campo, y el agua que lleva no es inerte.

5. Artículos y trabajos académicos — Cerebro, atención, meditación, bioelectricidad

***The Computational Boundary of a "Self": Developmental Bioelectricity Drives Multicellularity and Scale-Free Cognition* ↗**

Michael Levin, *Frontiers in Psychology* (2019)

El artículo teórico fundacional del programa de Levin en Tufts. La cognición — memoria, orientación a metas, resolución de problemas — no es exclusiva de los cerebros; es lo que las redes bioeléctricas hacen a cada escala. El cerebro es una especialización de un fenómeno más antiguo y amplio. La imagen «el cuerpo como antena» de la trilogía se reconstruye aquí en términos celulares.

***Bioelectric networks: the cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind* ↗**

Michael Levin, *Animal Cognition* (2023)

La extensión del marco explícitamente a la cognición. La señalización bioeléctrica hacía trabajo cognitivo en células y tejidos durante miles de millones de años antes de que existieran neuronas; los cerebros son una especialización de una inteligencia bioeléctrica preexistente, no su origen. La evidencia más directa hasta la fecha de que el modelo receptor es estructural a escala celular.

***The Multiscale Wisdom of the Body: Collective Intelligence as a Tractable Interface for Next-Generation Biomedicine* ↗**

Michael Levin, *BioEssays* (2025)

La versión orientada a la clínica. Si el cuerpo es un sistema autoorganizado de resolución de problemas, el papel de la medicina cambia: de reparar partes rotas a comunicarse con la inteligencia existente del cuerpo y proporcionar las condiciones que necesita para repararse a sí mismo. La medicina que el narrador de *Anima*, al final de la novela, está aprendiendo a practicar.

«Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act.» ↗

Benjamin Libet, Curtis A. Gleason, Elwood W. Wright y Dennis K. Pearl, *Brain* 106(3) (1983)

El experimento clásico del potencial de disposición. El EEG muestra que el cerebro empieza a preparar un movimiento «libre» del dedo unos 350 ms antes de que el sujeto reporte ser conscientemente consciente de la decisión de moverse. Usado durante décadas como el alegato empírico canónico contra el libre albedrío — y la fuente de uno de los reencuadres centrales de la trilogía: el hueco de 300 ms no es ausencia de agencia sino la latencia del campo renderizando la elección local a través del tejido biológico.

«An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement» ↗

Aaron Schurger, Jacobo D. Sitt y Stanislas Dehaene, *PNAS* 109(42) (2012)

La reinterpretación metodológica más citada de Libet. Schurger y colegas modelan el potencial de disposición como el promedio de fluctuaciones neurales estocásticas integradas por un acumulador con fuga hasta cruzar un umbral — lo que significa que el PD es la firma estadística del ruido siendo conformado por el promediado, no una «orden» inconsciente determinista que comienza 350 ms antes de la conciencia. Reabre discretamente una cuestión que la lectura ortodoxa de Libet parecía haber cerrado.

«Recovery from the Passage of an Iron Bar through the Head» ↗

John M. Harlow, *Publications of the Massachusetts Medical Society* 2 (1868)

El informe original del caso de Phineas Gage por Harlow. El documento fundacional de la neurología de la personalidad.

«Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions» ↗

William B. Scoville y Brenda Milner, *J. Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* 20(11) (1957)

El artículo de H.M. El evento clínico que fundó la investigación moderna de la memoria.

«Some Effects of Disconnecting the Cerebral Hemispheres» (Discurso Nobel) ↗

Roger Sperry (1981)

El discurso Nobel de Sperry sobre pacientes con cerebro escindido — la base empírica original para la tesis hemisférica de McGilchrist.

«The Return of Phineas Gage: Clues about the brain from the skull of a famous patient» ↗

Hanna Damasio et al., *Science* 264(5162) (1994)

La reconstrucción de 1994 de la lesión de Gage — daño del lóbulo frontal como ventana a la personalidad y la elección.

«The free-energy principle: a unified brain theory?» ↗

Karl Friston, *Nature Reviews Neuroscience* 11(2) (2010)

El relato unificado de Friston de la percepción, la acción y el aprendizaje como minimización variacional de la energía libre. La versión matemáticamente más seria del cerebro de procesamiento predictivo.

«Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity» ↗

Judson A. Brewer et al., *PNAS* 108(50) (2011)

La firma neural de la meditación de largo plazo — aquietamiento de la red por defecto. El cerebro aprendiendo a dejar de generarse a sí mismo.

«Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice» ↗

Antoine Lutz, Lawrence L. Greischar, Nancy B. Rawlings, Matthieu Ricard y Richard J. Davidson, *PNAS* 101(46) (2004)

El estudio gamma con monjes tibetanos — sincronía a 40 Hz sostenida en amplitudes nunca registradas fuera de la meditación. Evidencia empírica de que la atención es un instrumento entrenable.

«Attention regulation and monitoring in meditation» ↗

Antoine Lutz, Heleen A. Slagter, John D. Dunne y Richard J. Davidson, *Trends in Cognitive Sciences* 12(4) (2008)

La taxonomía de las prácticas de atención — atención focalizada frente a monitorización abierta — y qué hace cada una al cerebro. El andamio de ciencia contemplativa del capítulo de los místicos de *Limen*.

«Leisure activities and the risk of dementia in the elderly» ↗

Joe Verghese et al., *NEJM* 348(25) (2003)

El compromiso cognitivo como protección frente al declive cognitivo — la evidencia clínica de que lo que la antena hace, sigue siendo capaz de hacer.

«Teresa of Ávila and the Phenomenology of Mystical Experience»

J. López-Gay, *Revista de Espiritualidad* 74 (2015)

El acompañante más largo a *Words for the Gift* de Marín García: López-Gay lee las siete moradas del *Castillo Interior* como un espacio de estados ordenado de conciencia alterada, con una tipología de experiencias paradigmáticas (oración de quietud, arrobamiento, visiones intelectuales e imaginarias, visión del infierno) y una gramática de discernimiento para distinguirlas. Los seis movimientos estructurales son: suspender la metafísica, tratar los textos como datos en primera persona, las moradas como fenomenología ordenada, intencionalidad sin imagen sensorial, corporalidad y afectividad, y el discernimiento por los frutos de Teresa como rigor proto-fenomenológico. El marco que permite a la trilogía yuxtaponer a Teresa con el *sahaja samādhī* de la Advaita y el modelo receptor con la teoría contemporánea del yo estratificado.

«Words for the Gift: A Phenomenological Account of St. Teresa of Ávila's Religious Experience»

Sergio Marín García

La lectura fenomenológica contemporánea más limpia del *Libro de la Vida* de Teresa. Marín García argumenta que la distinción de Teresa entre oración *adquirida* e *infusa* no es una diferencia de intensidad sino una diferencia de *modo de donación*: la primera es intencional en el sentido estricto husserliano (el alma apunta a Dios-como-objeto), la segunda es lo que Marion llama *contraintencional* (el alma recibe lo que no produjo). Las cinco marcas del modo infuso — sorpresa, novedad, súbita, carácter absoluto, origen interpersonal — son exactamente las marcas estructurales que la trilogía atribuye a los eventos en modo receptor. La advertencia de Teresa contra el *ruido* — «andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones» — es la descripción más aguda en la literatura de lo que un cerebro productivo le hace a un receptor.

6. Artículos y trabajos académicos — Frecuencia, música y cuerpo

«Hearing. II. The physical basis of the action of the cochlea» ↗

Thomas Gold, *Proc. Royal Society B* 135 (1948)

La predicción de Gold de amplificación activa dentro de la cóclea — cuarenta años antes de que se confirmase. La cóclea como instrumento, no como micrófono.

«The influence of cochlear shape on low-frequency hearing» ↗

D. Manoussaki et al., *Physical Review Letters* 96 (2006)

La demostración física de que la espiral de la cóclea no es decorativa. Por qué los oídos tienen la forma que tienen.

«Cochlea's graded curvature effect on low frequency hearing» ↗

D. Manoussaki et al., *PNAS* 105(16) (2008)

La demostración matemática de que la propia curvatura de la cóclea hace trabajo a bajas frecuencias. La geometría como biología.

«Auditory beats in the brain» ↗

Gerald Oster, *Scientific American* 229(4) (1973)

La introducción clásica de 1973 de los pulsos binaurales. Dos tonos puros de frecuencia ligeramente distinta presentados uno a cada oído — el cerebro percibe un tercer tono a la frecuencia diferencia. El tercer tono no está físicamente presente en el aire; se genera centralmente, casi con seguridad en el complejo olivar superior del tronco encefálico donde convergen por primera vez las entradas de los dos oídos. Oster establece la ventana perceptiva (portadora < ~1000 Hz, diferencia < ~30 Hz), encuadra los pulsos binaurales como sonda de cómo computa el cerebro la fase interaural para la localización del sonido, y propone su uso como diagnóstico de la función auditiva central (con sensibilidad reportada al Parkinson, al estado hormonal y a otras condiciones sistémicas). Resonancia como hecho, no como metáfora — el propio cerebro es el resonador.

«Singing modulates mood, stress, cortisol, cytokine and neuropeptide activity in cancer patients and carers» ↗

Daisy Fancourt et al., *ecancermedicalscience* 10:631 (2016)

Medición empírica de lo que cualquier coro sabe ya. Una población más grande y clínicamente significativa — pacientes oncológicos y sus cuidadores — que muestra que una sola sesión de canto grupal reduce el cortisol y citoquinas inflamatorias y eleva neuropeptidos ligados al ánimo. Los datos dosis-respuesta tras los capítulos del acorde de la trilogía.

«Changes in mood, oxytocin, and cortisol following group and individual singing: A pilot study» ↗

Arla Good y Frank A. Russo, *Psychology of Music* 50(4) (2022)

La disección piloto más limpia de *qué parte* del canto carga con el efecto afectivo. Diseño intra-sujeto: los mismos participantes hicieron canto en grupo y a solas. **El cortisol** bajó en ambas condiciones — cantar mismo regula el estrés. **La oxitocina** subió sólo tras el canto en grupo. **El ánimo** mejoró sólo tras el canto en grupo. Crucialmente, los cambios en *oxitocina* — no en cortisol — rastrearon los cambios de ánimo. Esto implica al vínculo social ligado a la oxitocina, no la actividad vocomotora sola, como mecanismo del «alta del canto». La firma endocrina de *resonancia con otro*, no sólo resonancia.

«Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson» ↗

Christina Grape et al., *Integrative Physiological & Behavioral Science* 38(1) (2003)

El piloto empírico temprano, comparando 8 aficionados y 8 profesionales a lo largo de una sola clase de canto con ECG, extracciones de sangre, escalas analógico-visuales y una entrevista semi-estructurada. **La oxitocina subió en ambos grupos**; el cortisol y la prolactina mostraron respuestas sexodependientes (subida en varones, bajada en mujeres); la potencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca subió durante el canto en profesionales pero no en aficionados (la «conexión corazón-cerebro» de los cantantes entrenados). En lo afectivo, los aficionados reportaron mayor alegría y elación que los profesionales; ambos grupos se sintieron más enérgicos y relajados. El material entrevistado reveló que los profesionales afrontaban las clases orientados al logro (técnica, aparato vocal) mientras los aficionados las enmarcaban como autoexpresión y liberación emocional — una diferencia de marco que puede explicar la disociación afectiva.

«Effects of choir singing or listening on secretory immunoglobulin A, cortisol, and emotional state» ↗

Gunter Kreutz et al., *Journal of Behavioral Medicine* 27(6) (2004)

El brazo inmunológico de la literatura sobre canto. Los miembros del coro que cantaron mostraron IgA secretora elevada (un marcador de inmunidad mucosa) y cortisol reducido; los que sólo *escucharon* la misma música no mostraron ninguno de los efectos. La acción está en el producir, no en el recibir.

«Psychobiological Effects of Choral Singing on Affective State, Social Connectedness, and Stress: Influences of Singing Activity and Time Course» ↗

Antje Bullack, Carolin Gass, Urs M. Nater y Gunter Kreutz, *Frontiers in Behavioral Neuroscience* 12:223 (2018)

La réplica más larga y extensión del grupo de Kreutz al artículo de 2004. Coro amateur mixto, dos sesiones con una semana de separación (canto vs. escucha, mismo repertorio), saliva y afecto pre- y post-. El canto aumentó el afecto positivo, redujo el negativo y elevó la IgA secretora. La escucha redujo el cortisol pero *paradójicamente aumentó el afecto negativo*. La disociación entre medidas endocrinas y subjetivas es el resultado metodológicamente importante: la reducción de la hormona del estrés y la mejora del ánimo son separables. La participación activa importa de un modo que la exposición pasiva no.

«Effects of Music Training on the Child's Brain and Cognitive Development» ↗

Gottfried Schlaug, Andrea Norton, Katie Overy y Ellen Winner, *Annals of the NY Academy of Sciences* 1060 (2005)

El brazo longitudinal de plasticidad de la literatura musical. Schlaug y colegas revisan una década de neuroimagen en músicos adultos (cuerpo calloso engrosado en músicos de entrenamiento temprano, materia gris aumentada en cortezas motora y auditiva, activaciones de fMRI más focalizadas en tareas melódicas y rítmicas) y añaden sus propios datos longitudinales preliminares en niños: tras sólo 14 meses de clases instrumentales, los niños de 5–7 años muestran aumentos de materia gris en regiones motoras y auditivas más mejoras mensurables en control motor fino y discriminación melódica. Los datos transversales en niños de 9–11 años con varios años de clases añaden efectos modestos de transferencia lejana en vocabulario y coordinación motora. El argumento de plasticidad tras la afirmación de *Limen* de que la antena es afinable — y el complemento evolutivo de los hallazgos endocrinos agudos del canto.

«The physiological principle of minimum work» ↗

Cecil D. Murray, *PNAS* 12(3) (1926)

La ley de Murray — el óptimo geométrico de la vasculatura ramificada. La biología se da forma a sí misma minimizando lo que gasta en transmitir.

7. Artículos y trabajos académicos — Bioelectromagnetismo, neuroretroalimentación, el cuerpo en señal

«Augmentation of bone repair by inductively coupled electromagnetic fields» ↗

C. Andrew L. Bassett et al., *Science* 184 (1974)

La demostración clínica de que la sanación ósea responde a campos electromagnéticos — la biología respondiendo a estructura invisible.

«Anti-inflammatory properties of the vagus nerve» ↗

Bruno Bonaz, Valérie Sinniger y Sonia Pellissier, *Journal of Physiology* 594(20) (2016)

El tono vagal como antiinflamatorio en términos mensurables. La vía clínica por la que la escucha del cuerpo modula su inflamación.

«The Energetic Heart: Bioelectromagnetic Interactions Within and Between People» ↗

Rollin McCraty y Doc Childre, en *Clinical Applications of Bioelectromagnetic Medicine* (Rosch y Markov, eds., 2003); alojado en el HeartMath Institute

Las mediciones de HeartMath — campos electromagnéticos cardíacos detectables entre personas en proximidad. La biología donde la hipótesis de campo se vuelve físicamente contrastable.

«Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia» ↗

Hannah F. Iaccarino et al., *Nature* 540 (2016)

Estimulación con luz a 40 Hz despejando placa amiloide en modelos murinos — la frecuencia como terapia a nivel celular. El artículo del laboratorio Tsai tras el capítulo gamma de *Limen*.

«Multi-sensory gamma stimulation ameliorates Alzheimer's-associated pathology and improves cognition» ↗

Anthony Martorell et al., *Cell* 177(2) (2019)

El seguimiento combinando luz y sonido a 40 Hz — rescate de patología más amplio, incluido en modelos de tau. El brazo traslacional del programa de arrastre gamma.

«Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD» ↗

Martijn Arns et al., *Clinical EEG and Neuroscience* 40(3) (2009)

El caso metaanalítico a favor de la neuroretroalimentación en TDAH. La evidencia clínica de que la atención es mecánicamente entrenable.

«What is neurofeedback: An update» ↗

D. Corydon Hammond, *Journal of Neurotherapy* 15(4) (2011)

El artículo de revisión para clínicos — cómo funciona la neuroretroalimentación, qué hace, dónde está la evidencia.

«Suppression of seizures in an epileptic following sensorimotor EEG feedback training» ↗

M. Barry Stermán y L. Friar, *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology* 33(1) (1972)

El artículo de 1972 que mostró que la supresión de crisis es enseñable. El resultado empírico fundacional de la neuroretroalimentación clínica.

«Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist» ↗

Winfried Otto Schumann, *Zeitschrift für Naturforschung* 7a (1952)

La predicción de Schumann de la resonancia Tierra-ionosfera a ~7,83 Hz. El planeta tiene una tonalidad fundamental — mensurable, repetible, sintonizada a la misma banda baja que habita el cerebro.

«The Nervous System in the Context of Information Theory»

M. Zimmermann, en *Human Physiology* (Schmidt y Thews, eds.) (1989)

La estimación de manual de que el sistema nervioso maneja aproximadamente 10^7 bits por segundo de entrada mientras la conciencia procesa unos 50 — la fuente empírica de la paradoja de los 40 bits.

8. La hipótesis del Campo — la conciencia como recepción

Irreducible: Consciousness, Life, Computers, and Human Nature

Federico Faggin · [Amazon](#) ↗

La arquitectura bajo la trilogía. Faggin inventó el microprocesador y pasó veinte años concluyendo que la conciencia no puede reducirse a computación. Las tres propiedades irreducibles — saber, elegir, sentir — son el acorde.

The Idea of the World

Bernardo Kastrup · [Amazon](#) ↗

Idealismo analítico, argumentado con rigor. Kastrup se referencia directamente en el capítulo «Campo» de *Anima* — la mente universal como la explicación más parsimoniosa para la evidencia anómala.

The Emperor's New Mind y Shadows of the Mind

Roger Penrose · [Amazon](#) ↗

Teoría Orch-OR y la tesis no computable. Penrose aparece en el capítulo «Instrumento» de *Anima* — el argumento de que la conciencia no puede ser un algoritmo clásico.

Being You: A New Science of Consciousness

Anil Seth · [Amazon](#) ↗

La alternativa contemporánea más rigurosa — alucinación controlada y naturalismo biológico. El diálogo sostenido más largo de *Limen* es con el argumento de Seth.

The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size

Tor Nørretranders · [Amazon ↗](#)

La paradoja de los 40 bits — once millones de bits por segundo de entrada, cuarenta bits de conciencia. La compresión es la arquitectura. Referenciado explícitamente en *Anima*.

Alien Information Theory: Psychedelic Drug Technologies and the Cosmic Game

Andrew Gallimore · [Amazon ↗](#)

Un encuadre teórico-informacional de la experiencia con DMT y la geometría de la recepción «hiperespacial» — la conciencia como ancho de banda, el estado psicodélico como una reafinación de la antena hacia canales normalmente filtrados.

Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century

Edward F. Kelly et al. · [Amazon ↗](#)

El compendio fundacional del colectivo de la Universidad de Virginia para el caso post-materialista — 800 páginas de evidencia anómala, organizadas con rigor. La obra de referencia tras buena parte del encuadre de *Anima*.

Beyond Physicalism: Toward Reconciliation of Science and Spirituality

Edward F. Kelly et al. · [Amazon ↗](#)

La secuela de *Irreducible Mind* — el caso a favor de la conciencia no fisicalista hecho por científicos en activo y no por filósofos.

The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry

Rupert Sheldrake · [Amazon ↗](#)

Diez dogmas del materialismo, examinados y desmontados. La licencia metodológica de *Limen* para hacer las preguntas que hace la trilogía.

Determined: A Science of Life Without Free Will

Robert Sapolsky · [Amazon ↗](#)

El caso contemporáneo más exhaustivo a favor del determinismo duro — y la posición contra la que se escribe, con detalle y justicia, el capítulo de la libertad de *Limen*.

The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory

Brian Greene · [Amazon ↗](#)

El mapa accesible de la teoría de cuerdas y las dimensiones extra — el marco cosmológico en el que vive la arquitectura de realidad anidada de *Limen*.

Quantum Gravity

Carlo Rovelli · [Amazon ↗](#)

Gravedad cuántica de bucles y la interpretación relacional. Espacio y tiempo como derivados y no fundamentales — la ontología de *Limen* en formato de manual de física.

The Quantum Theory of Fields (3 vols.)

Steven Weinberg · [Amazon ↗](#)

El tratamiento canónico en tres volúmenes del Nobel. El manual contra el que cualquier hipótesis de campo de la conciencia debe medir su seriedad.

Wholeness and the Implicate Order

David Bohm · [Amazon](#) ↗

La síntesis filosófico-física de Bohm de 1980 — la metafísica del orden implicado que anticipó los programas contemporáneos de campo-cosmología en décadas. El mundo explicado del espacio-tiempo se desdobra desde un orden implicado más profundo, plegado holográficamente; materia y conciencia son dos aspectos de la misma totalidad subyacente (el *holomovimiento*). El ancestro filosófico-físico de D'Ariano-Faggin, Hoffman y el artículo del campo Φ de Strømme de 2025. Lee la explicación — el orden implicado, el holomovimiento y la convergencia con Pribram →

Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing

Karl Pribram · [Amazon](#) ↗

La formulación madura de Pribram (Erlbaum, 1991) de la teoría del cerebro holonómico: la corteza como transformador de Fourier que almacena la memoria holográficamente en lugar de localmente. El cognado neurocientífico del orden implicado de Bohm — juntos, el marco Bohm-Pribram es el precursor de mediados del siglo XX del modelo receptor de la trilogía. Lee la explicación — los datos de Lashley, la corteza de Fourier, los potenciales de campo dendríticos →

Mindful Universe: Quantum Mechanics and the Participating Observer y Mind, Matter and Quantum Mechanics

Henry Stapp · [Amazon](#) ↗

La defensa contemporánea más cuidadosamente argumentada de la interpretación neo-heisenbergiana de la mecánica cuántica. Stapp estudió con Pauli y Heisenberg; pasó su carrera en el LBNL. Su tesis central: la mecánica cuántica ortodoxa ya requiere participación consciente (la selección del Proceso 1 de von Neumann) como rasgo estructural, y el efecto Zeno cuántico aporta un mecanismo preciso para la acción voluntaria sobre la dinámica neural. Lee la explicación — Proceso 1 / Proceso 2, el efecto Zeno de la atención y la convergencia con Faggin →

«The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs» ↗

Robin L. Carhart-Harris et al., *Frontiers in Human Neuroscience* 8 (2014)

El artículo de 2014 que organizó la neurociencia psicodélica contemporánea en torno a una única hipótesis: los estados conscientes se sitúan sobre un eje de entropía, con el filtrado de la red por defecto correspondiendo a rangos de operación de baja entropía. Psicodélicos, meditación profunda, sueño REM y ciertas patologías relajan todos el filtro y revelan modos de mayor entropía normalmente suprimidos. El aliado neurocientífico contemporáneo más directo del modelo receptor de la trilogía. La extensión REBUS de 2019 (con Karl Friston) aporta el mecanismo de procesamiento predictivo. Lee la explicación — el resultado de psilocibina de 2012, el eje de entropía, REBUS, el programa clínico de depresión →

9. La evidencia anómala

Children Who Remember Previous Lives y Twenty Cases Suggestive of Reincarnation

Ian Stevenson · [Amazon ↗](#)

Cuarenta años de documentación de casos a nivel clínico, principalmente desde la Universidad de Virginia. El conjunto de datos bajo el hilo de Lucía Reyes en *Anima*.

Consciousness Beyond Life

Pim van Lommel · [Amazon ↗](#)

El estudio prospectivo del cardiólogo sobre experiencia cercana a la muerte en supervivientes de parada cardíaca, publicado en *The Lancet*. El capítulo de Mary Parker descansa en este conjunto de datos.

Threshold: Terminal Lucidity and the Border of Life and Death (2023)

Alexander Batthyány · [Amazon ↗](#)

El tratamiento en formato libro de Batthyány de casos de lucidez terminal — pacientes con tejido cortical destruido recuperando coherencia plena antes de la muerte. La escena del Sr. Martínez. Lee sobre la investigación →

Cymatics: A Study of Wave Phenomena

Hans Jenny · [Amazon ↗](#)

Arena negra sobre placa blanca. La base visual de la escena del acorde en *Numen* y del modelo antena en *Limen*.

Las placas de Chladni · figuras sonoras (1787) →

Ernst Chladni

La demostración empírica original de que la frecuencia crea geometría. El ancestro conceptual de toda imagen cimática en *Limen*. Ver las placas históricas →

The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor

Gerald H. Pollack · [Amazon ↗](#)

El agua de zona de exclusión como sustrato donde la biología encuentra el electromagnetismo. El terreno hidrológico del modelo antena de *Limen*.

Islands of Genius: The Bountiful Mind of the Autistic, Acquired, and Sudden Savant

Darold A. Treffert · [Amazon ↗](#)

Tratamiento en formato libro de las habilidades savant — incluido el síndrome savant súbito, la variante más rara y disruptiva para la teoría. Una referencia para las escenas de emergencia de capacidad en *Numen*.

10. Frecuencia, geometría, razón áurea

The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture

György Doczi · [Amazon ↗](#)

Proporción ϕ en biología, arquitectura y sonido. El libro que enseñó al autor a buscar el acorde.

On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music

Hermann von Helmholtz · [Amazon ↗](#)

El tratado fundacional del siglo XIX (1863; trad. A.J. Ellis) sobre la física y fisiología de la audición musical — armónicos, disonancia y la respuesta afinada del cuerpo a la frecuencia. El suelo acústico bajo la psicología del acorde.

How Music Works

John Powell · [Amazon ↗](#)

Una visión a pie de afinador de por qué el temperamento igual es un compromiso — y por qué un acorde afinado a razones exactas suena como suena.

This Is Your Brain on Music

Daniel Levitin · [Amazon ↗](#)

La neurociencia de la resonancia, escrita para clínicos que ya sospechaban que el cuerpo estaba haciendo más que procesar.

A New Kind of Science

Stephen Wolfram · [Amazon ↗](#)

Irreducibilidad computacional — reglas simples produciendo complejidad irreducible. El mecanismo matemático tras la arquitectura de realidad anidada de *Limen*.

The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number ↗

Mario Livio (*Broadway Books*, 2002)

El tratamiento canónico accesible sobre ϕ . Livio es un astrofísico que se propuso escribir un libro de celebración de ϕ y acabó escribiendo el desmontaje más cuidadoso de la mitología sobre ϕ que existe en letra impresa — sin disminuir las partes reales de la historia. La historia (Euclides, Fibonacci, Pacioli, Kepler), las matemáticas (fracciones continuas, pentágono regular, convergencia de Fibonacci), la biología (filotaxis, espirales logarítmicas) y la huella mucho más pequeña-de-lo-folklore de ϕ en arte y arquitectura. El único libro que la trilogía da por leído.

Phyllotaxis: A Systemic Study in Plant Morphogenesis

Roger V. Jean · [Amazon ↗](#)

La anatomía matemática de por qué las plantas cuentan en Fibonacci. La botánica bajo los capítulos de geometría de la trilogía.

The Algorithmic Beauty of Plants

Przemyslaw Prusinkiewicz y Aristid Lindenmayer · [Amazon ↗](#)

Los sistemas-L — gramáticas recursivas que hacen crecer helechos, árboles e inflorescencias. El argumento de *Limen* de que la biología es computación leyendo geometría.

***De Divina Proportione* (ilustrado por Leonardo da Vinci, 1509)**

Luca Pacioli · [Amazon ↗](#)

El tratado renacentista que nombró la divina proporción. Donde los poliedros de Leonardo se encuentran con la afirmación de la trilogía de que la belleza tiene estructura.

The Science of Sound

Thomas D. Rossing · [Amazon ↗](#)

El manual estándar de acústica. El suelo técnico bajo toda escena de acorde en la trilogía.

11. Compositores — frecuencia, la serie armónica y la disolución de la rejilla dodecafónica

Los compositores del siglo XX y XXI que tomaron en serio lo que la afirmación de la trilogía sobre la frecuencia hace audible: la frecuencia como arquitectura continua en lugar de como coordenada sobre una rejilla. Cada entrada tiene un tratamiento más largo en la página Ver y Escuchar.

György Ligeti · *Atmosphères* (1961) y *Lux Aeterna* (1966)

[Ver y Escuchar ↗](#)

Las obras micropolifónicas en clúster que Kubrick eligió para las escenas del monolito y la puerta estelar en *2001: Una odisea del espacio*. Decenas de voces lentas e independientes superpuestas en un campo de frecuencia continuo sin melodía, sin armonía, sólo la masa sonora misma. La rejilla dodecafónica se disuelve en puro campo — el correlato sonoro del acorde de *Numen* que se niega a resolverse.

Gérard Grisey · *Partiels* (1975)

[Ver y Escuchar ↗](#)

La obra fundacional de la *música espectral*. Grisey toma un único mi grave de trombón y lo reconstruye orquestalmente como su propia serie de armónicos. La arquitectura interna del sonido hecha audible. La escuela (Grisey, Murail, Saariaho, Rădulescu) toma en serio lo que dice la trilogía: la frecuencia es estructura, no coordenada; una «nota» es una pila de armónicos que el cuerpo oye como un todo.

Tristan Murail · *Gondwana* (1980)

[Ver y Escuchar ↗](#)

La segunda obra canónica del espectralismo. Murail deriva toda la pieza orquestal del espectro analizado de un tono de campana. Una campana oída desde dentro, expandida a lo largo de veinte minutos.

Kaija Saariaho · *Lichtbogen* (1986)

[Ver y Escuchar ↗](#)

La más lírica de las obras espectrales. Armónico de violonchelo más electrónica en vivo que extienden los armónicos naturales; el título procede de la aurora boreal que Saariaho vio en un vuelo de regreso a Finlandia. Donde Grisey muestra la arquitectura interna, Saariaho deja que uno camine por ella. El punto de entrada más limpio para un oyente nuevo en la escuela espectral.

Horațiu Rădulescu · Cuarteto de cuerda n.º 4 «Infinite to be cannot be infinite, infinite anti-be could be infinite» (1976-87)

Ver y Escuchar ↗

128 cuerdas, en scordatura afinadas a la serie armónica, cuatro intérpretes que alternan entre dos instrumentos. Rădulescu llamó al enfoque *sound plasma* (plasma sonoro). La realización musical pre-trilogía más cercana de *el cuerpo dentro del campo*: no metafórica, sonoramente literal.

Iannis Xenakis · Metastaseis (1953-54)

Ver y Escuchar ↗

Xenakis fue arquitecto (Le Corbusier, La Tourette, Pabellón Philips) antes que compositor. *Metastaseis* traduce las proporciones áureas del Modulor al espacio orquestal de alturas — 61 cuerdas en glissandi independientes trazando una superficie hiperboloide. La espiral ϕ como partitura orquestal.

Giacinto Scelsi · Quattro Pezzi per Orchestra (su una nota sola) (1959)

Ver y Escuchar ↗

Cuatro piezas orquestales, cada una construida enteramente a partir de una sola nota. La afirmación de la trilogía «una nota tiene arquitectura interna», enunciada más radicalmente de lo que la escuela espectral posterior la enunciaría.

Karlheinz Stockhausen · Stimmung (1968)

Ver y Escuchar ↗

75 minutos de seis voces sosteniendo un único acorde-armónico de $\text{si}\flat_9$, explorando su interior a través de los formantes vocálicos. Nunca se introduce un acorde nuevo; la pieza es el interior de una estructura armónica, sostenida lo suficiente para que el oyente pueda caminar por dentro. Explícitamente una meditación: los cantantes recitan nombres de deidades de muchas tradiciones a lo largo de la obra.

Glenn Branca · Sinfonía n.º 3 «Gloria — Music for the First 127 Intervals of the Harmonic Series» (1983)

Ver y Escuchar ↗

Orquesta de guitarras interpretando literalmente los primeros 127 intervalos de la serie armónica natural, en instrumentos contruidos a medida y afinados a esos armónicos. Lo que la notación estándar llama «desafinado» Branca lo trata como la estructura real del sonido. El polo rock/orquestal de la escuela espectral.

La Monte Young · The Well-Tuned Piano (1964-)

Ver y Escuchar ↗

La obra de toda la vida de Young. Piano de cola reafinado a entonación justa de límite 7; interpretado en sesiones únicas de cinco a seis horas. Lo bastante largo para que las notas dejen de ser notas y empiecen a ser la sala que crean. La cabeza del linaje contemporáneo de drone y entonación justa que Catherine Lamb y Catherine prolongan hoy.

Catherine Lamb · serie *prisma interius* y otras obras en entonación justa (2010-)

Ver y Escuchar ↗

La voz más joven del linaje de entonación justa. Forma larga, íntima, construida a partir de intervalos armónicos afinados con precisión — el sonido tratado con la paciencia de la botánica. A menudo interpretada por Konzert Minimal en Berlín. La continuación contemporánea del marco de Young.

Dolores Catherino · música policromática en 31, 72 y 106 tonos por octava (2010-)

Ver y Escuchar ↗

La sala de escucha contemporánea más cercana al do afinado en ϕ de la trilogía. 72-TET contiene la razón ϕ con un margen de 0,2 cents (paso 50 = 833,3¢ frente al ϕ verdadero en 833,1¢); 106-TET disuelve por completo la altura discreta en frecuencia continua. La grabación más limpia de cómo suena realmente el acorde de *Limen* a las frecuencias literales.

12. Biología cuántica — el cuerpo como sistema cuánticamente coherente

El fundamento empírico de cuatro casos para la afirmación de que la biología explota procesos mecánico-cuánticos a temperatura corporal. Lee la explicación de biología cuántica →

«Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems» ↗

Gregory S. Engel et al., Nature 446 (2007)

El artículo de 2007 que abrió el campo. Espectroscopía electrónica bidimensional del complejo fotosintético Fenna-Matthews-Olson (FMO) que demuestra transferencia de energía coherente cuánticamente en escalas de femtosegundo. La fotosíntesis como algoritmo de búsqueda cuántico-mecánico. El primer resultado decisivo en biología cuántica.

«The Radical-Pair Mechanism of Magnetoreception» ↗

P. J. Hore y Henrik Mouritsen, Annual Review of Biophysics 45 (2016)

La revisión contemporánea del mecanismo de pares de radicales por el que funciona la magnetorrecepción aviar y de otros animales. Espines electrónicos cuánticamente entrelazados en moléculas de criptocromo en la retina, evolucionando bajo el campo magnético terrestre, que sobreviven lo suficiente (microsegundos) como para funcionar como una brújula biológica. La demostración in vivo más limpia de entrelazamiento cuántico biológicamente funcional a temperatura ambiente.

Coherencia cuántica en microtúbulos a temperaturas biológicamente relevantes

Anirban Bandyopadhyay, Stuart Hameroff, et al. (NIMS, c. 2014-2024)

Más de una década de programa experimental en el NIMS (Tsukuba) que demuestra picos de resonancia coherente discretos en microtúbulos únicos y en redes de microtúbulos, abarcando desde kHz hasta THz, y que sobreviven al promedio térmico a temperatura corporal. Los resultados de 2022 en particular han revivido Orch-OR como hipótesis empírica seria: la objeción «caliente-húmedo-ruidoso» ya no se sostiene cuando el sustrato resulta ser un resonador autoprotegido. Combinado con el trabajo de Pollack sobre el agua EZ, el compuesto microtúbulo-agua es el candidato más fuerte hoy para el receptor a escala celular. Lee la explicación — las bandas kHz/MHz/THz, el escudo de agua, el resurgir de Orch-OR →

Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology

Jim Al-Khalili y Johnjoe McFadden · [Amazon ↗](#)

La visión general accesible y no técnica del campo. Al-Khalili (físico teórico) y McFadden (biólogo molecular) recorren fotosíntesis, magnetorrecepción, olfato y coherencia en microtúbulos para un público general. La introducción de un solo libro. Mira la guía de biología cuántica →

13. Los místicos — convergencia fenomenológica

Castillo Interior

Teresa de Ávila · [Amazon ↗](#)

Siete moradas del alma. La inspiración estructural para los movimientos triádicos de *Numen*, y un texto primario en el capítulo de los místicos de *Limen*. Para Teresa leída fenomenológicamente a través del *Libro de la Vida*, véase la guía sobre Teresa →

Noche oscura del alma y Cántico espiritual

Juan de la Cruz · [Amazon ↗](#)

El receptor siendo recalibrado. El libro de cabecera de José en *Anima*.

The Essential Rumi (trad. Coleman Barks)

Jalāl al-Dīn Rumi · [Amazon ↗](#)

La flauta de caña — el modelo antena expresado como poesía ocho siglos antes. *No eres una gota en el océano, sino el océano en una gota.*

Sermons y Treatises

Maestro Eckhart · [Amazon ↗](#)

La *Gottheit* — Capa 0 sin recepción. El suelo contemplativo bajo cualquier marco de la conciencia que se tome el campo en serio.

The Principal Upanishads

trad. S. Radhakrishnan · [Amazon ↗](#)

Sat-chit-ananda — ser, conciencia, dicha — cartografiado sobre las tres propiedades de Faggin y el acorde aumentado en *Limen*.

Tantrāloka (selecciones)

Abhinavagupta · [Amazon ↗](#)

La raíz del shivaísmo de Cachemira del marco contemplativo de Luz Paz en *Luz Frágil* — citado en su ensayo de admisión universitaria.

The Mystical Thought of Meister Eckhart

Bernard McGinn · [Amazon ↗](#)

El estudio académico estándar de la teología mística de Eckhart. McGinn es el historiador a leer junto a los propios sermones de Eckhart.

The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism

Denys Turner · [Amazon ↗](#)

La tradición apofática examinada filosóficamente — la vía negativa como lógica, no como evasión. El suelo bajo la afirmación de *Limen* de que el campo se describe mejor por lo que no es.

The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi

William C. Chittick · [Amazon ↗](#)

El acompañante académico a las versiones más libres de Coleman Barks. El marco akbariano bajo la poesía de Rumi.

Mystical Dimensions of Islam

Annemarie Schimmel · [Amazon ↗](#)

El estudio estándar de Schimmel sobre el sufismo — la amplitud histórica y teológica dentro de la cual aparece Rumi.

The Upanishads (trad. Eknath Easwaran)

Eknath Easwaran · [Amazon ↗](#)

La traducción accesible para el practicante espiritual. La pareja a la edición académica de Radhakrishnan — Easwaran es lo que se lee por las mañanas.

The Early Upanishads: Annotated Text and Translation

Patrick Olivelle · [Amazon ↗](#)

La edición académica de Oxford — el fundamento de texto crítico para cualquier compromiso serio con los Upanishads en inglés.

Vimalakīrti Sūtra (trad. Burton Watson)

Mahayana anónimo, c. 100 EC · [Amazon ↗](#)

El ejemplar gastado en los estantes de Luz Paz en *Luz Frágil* — el sutra mahāyāna cuyo protagonista laico supera en argumento a los bodhisattvas, y cuyo silencio ante la pregunta de la no dualidad la responde más plenamente de lo que podría hacerlo la palabra.

Śiva Sūtras: The Yoga of Supreme Identity (trad. Jaideva Singh)

atribuido a Vasugupta, c. siglo IX · [Amazon ↗](#)

El texto raíz del shivaísmo de Cachemira — los aforismos que Abhinavagupta expondría después. Luz leyó los *Śiva Sūtras* a los quince, sola, en Galicia.

14. Cognición, atención y el cerebro dividido

The Master and His Emissary y The Matter With Things

Iain McGilchrist · [Amazon ↗](#)

La arquitectura hemisférica de la atención. El argumento de *Limen* de que el modelo productor es lo que el hemisferio modelador insiste cuando ha dejado de escuchar.

Awakening from the Meaning Crisis (serie de conferencias)

John Vervaeke · [Amazon ↗](#)

Realización de la relevancia — por qué la biología es innegociable para la racionalidad genuina. La razón por la que los híbridos post-humanos en *Numen* necesitan sustrato biológico no por poder sino por riesgo real.

The Spell of the Sensuous

David Abram · [Amazon ↗](#)

Fenomenología de la percepción en prosa viva y respirante. Subyace al modo en que *Anima* describe el campo.

Consciousness Explained

Daniel Dennett · [Amazon ↗](#)

La posición que cualquier hipótesis de campo debe responder. Dennett es buena compañía incluso cuando uno discrepa, y *Limen* dialoga con él directamente sobre el argumento de la auto-narración lingüística.

Thought and Language

Lev Vygotsky · [Amazon ↗](#)

El habla interna como mecanismo por el que la antena modifica recursivamente su propia arquitectura. El texto raíz del capítulo «lenguaje como afinación de la antena» de *Limen*.

Language and Mind

Noam Chomsky · [Amazon ↗](#)

La recursión como Facultad del Lenguaje en sentido estricto. Hauser, Chomsky y Fitch sobre lo que es exclusivamente humano.

Supersizing the Mind

Andy Clark · [Amazon ↗](#)

Las palabras como artefactos cognitivos — la mente extendida. El argumento de Clark de que la antena no se detiene en la piel.

How Language Shapes the Way We Think (TED) y «Linguistic Relativity»

Lera Boroditsky · [Amazon ↗](#)

Los hablantes kuuk thaayorre que mantienen orientación cardinal constante — evidencia de que el lenguaje recablea físicamente lo que la antena puede oír.

Becoming Human: A Theory of Ontogeny

Michael Tomasello · [Amazon ↗](#)

La cognición cooperativa como afinación compartida entre receptores — el mecanismo social de la conciencia humana.

Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain

Antonio Damasio · [Amazon ↗](#)

El argumento de Damasio de que la emoción no es un contaminante de la razón sino su andamiaje. La neurología del sentimiento como cognición.

An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage

Malcolm Macmillan · [Amazon ↗](#)

La reconstrucción histórica más rigurosa del caso Gage — lo que realmente sabemos frente a lo que la neurología ha proyectado sobre él.

Permanent Present Tense: The Unforgettable Life of the Amnesic Patient, H.M.

Suzanne Corkin · [Amazon ↗](#)

Cinco décadas con H.M. — el paciente cuya pérdida de memoria nos enseñó cómo se hace la memoria.

The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind

Michael S. Gazzaniga · [Amazon ↗](#)

El módulo intérprete — el hemisferio izquierdo como confabulador. El antepasado técnico del relato de *Limen* sobre la auto-construcción narrativa.

The Voices Within: The History and Science of How We Talk to Ourselves

Charles Fernyhough · [Amazon ↗](#)

Habla interna, estudiada empíricamente. El acompañante contemporáneo a Vygotsky — el suelo clínico bajo los capítulos de lenguaje de la trilogía.

15. Medicina, atención y el encuentro clínico

How Doctors Think

Jerome Groopman · [Amazon ↗](#)

La calidad de atención que un médico debe a su paciente. El libro bajo las escenas clínicas de *Anima*.

Being Mortal

Atul Gawande · [Amazon ↗](#)

Qué pide el cuerpo al final. Qué pide en cambio el sistema. El suelo ético de los capítulos del Sr. Martínez y Ray Montoya.

The Body Keeps the Score

Bessel van der Kolk · [Amazon ↗](#)

El cuerpo como el instrumento más fiable que tenemos para decir la verdad sobre lo que llegó.

Musicophilia: Tales of Music and the Brain

Oliver Sacks · [Amazon ↗](#)

Sacks en su mejor momento — la fenomenología clínica de la música en el cerebro, contada paciente a paciente.

An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales

Oliver Sacks · [Amazon ↗](#)

Siete historias clínicas de mentes inusuales — y el modelo de escritura clínica al que aspira la trilogía.

The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation

Stephen W. Porges · [Amazon ↗](#)

La arquitectura vagal de la seguridad. La neurobiología bajo el encuentro clínico — lo que el cuerpo hace cuando se siente escuchado.

«In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world» (DishBrain) ↗

Kagan et al., *Neuron* 110(23) (2022)

Neuronas humanas aprendiendo a jugar al Pong sobre una matriz de microelectrodos. La evidencia publicada de que el arco híbrido de *Numen* es ingeniería, no especulación.

Brainoware, FinalSpark, Cortical Labs CL1 — tres enfoques de biocomputación (2023-2025)

[Página del producto Cortical Labs CL1 ↗](#) · [Visión general de Kalil ↗](#)

Tres intentos paralelos de construir cómputo a partir de neuronas humanas vivas. **Brainoware** (Universidad de Indiana, 2023) es la frontera académica: organoides cerebrales humanos 3D interconectados con matrices de microelectrodos, demostrando reconocimiento de patrones y procesamiento de señales. **FinalSpark** (startup suiza) es la apuesta en nube: cultivos de neuronas accesibles remotamente, enmarcados frente a la brecha energética entre cerebros (~20 W para 86.000 millones de neuronas) y clústeres GPU de megavatios. **Cortical Labs CL1** es la versión productizada, lanzada en el Mobile World Congress de Barcelona en 2025: ~800.000 neuronas humanas sobre matriz de microelectrodos de silicio con soporte vital integrado (bombas, gas, temperatura), ejecutando un «Sistema Operativo de Inteligencia Biológica» que permite a los investigadores desplegar código en las neuronas. Unos 35.000 USD, vida útil de seis meses, banco de pruebas sin animales para descubrimiento de fármacos, IA y robótica. El suelo empírico bajo el arco híbrido de *Numen* con Sable.

Estudio Neuralink CONVOY y estimulación cerebral profunda adaptativa (aDBS)

[Lanzamiento de Neuralink CONVOY ↗](#) · 2023-2026

Los dos extremos del espectro de neurotecnología en lazo cerrado, ambos en uso clínico para 2025. **CONVOY de Neuralink** («Control de Dispositivos de Asistencia mediante Tecnología ICC») es un ensayo prospectivo de factibilidad temprana en participantes implantados con PRIME que tienen tetraplejía, decodificando la actividad de la corteza motora en control de brazos robóticos y ordenadores — sólo lectura, sin estimulación de vuelta al cerebro. Las demostraciones públicas incluyen un participante alimentándose con un brazo controlado por el cerebro y alcanzando tasas de bits del cursor equivalentes al ratón. **BrainSense Adaptive DBS de Medtronic** es el primer neuroestimulador comercial en lazo cerrado: detecta potenciales de campo locales en el núcleo subtalámico o el GPi y ajusta la amplitud de estimulación en tiempo real para rastrear el estado cerebral del paciente. Aprobado por la FDA a mediados de los 2020, con más de 2.000 receptores con Parkinson para 2026. CONVOY *lee* el cerebro; aDBS *lee y escribe* en núcleos profundos. Juntos delimitan el horizonte técnico que Sable habita en *Numen*.

16. Ética, libertad y la conexión amor-libertad

Summa Theologiae (selecciones)

Tomás de Aquino · [Amazon ↗](#)

Amor est velle alicui bonum — amar es querer el bien del otro por sí mismo. El epígrafe de *Anima*, y la definición operativa de amor a lo largo de la trilogía.

Political Ponerology

Andrzej Łobaczewski · [Amazon ↗](#)

Los sistemas jerárquicos seleccionan a personalidades patológicas del modo en que una herida atrae infección. El espinazo argumentativo de los intercambios de Luz con Jordi en *Luz Frágil*.

El Reino de Dios está en vosotros

León Tolstói · [Amazon ↗](#)

La retirada de obediencia como el mecanismo de toda transformación no violenta. Bodhi lo cita en el patio.

Live Not by Lies

Aleksandr Solzhenitsyn · [Amazon ↗](#)

El sistema soviético sostenido no por los tanques sino por el cumplimiento diario. La conversación bajo las estrellas en *Luz Frágil*.

The Subversion of Christianity y Anarchy and Christianity

Jacques Ellul · [Amazon ↗](#)

Anarquismo cristiano. La tercera pata de la conversación voluntarista de Luz y Bodhi.

Reasons and Persons

Derek Parfit · [Amazon ↗](#)

Identidad personal, simulación, la ética de traer seres a la existencia. El subtexto del movimiento final de *Numen*.

No Treason: The Constitution of No Authority (1870)

Lysander Spooner · [Amazon ↗](#)

El argumento de derecho natural del siglo XIX según el cual ninguna persona ha estado jamás obligada por una constitución que no firmó. El libro más a la izquierda en el estante voluntarista de Luz Paz en *Luz Frágil*.

Our Enemy, the State (1935)

Albert Jay Nock · [Amazon ↗](#)

La distinción de Nock entre el poder social y el poder estatal, y la doctrina del Remanente. Citado por su nombre en los intercambios de Luz con Jordi.

The Market for Liberty (1970)

Morris y Linda Tannehill · [Amazon ↗](#)

El caso anarquista de mercado — instituciones voluntarias modelando lo que el Estado afirma que sólo la coerción puede producir. Los Tannehill se sitúan entre Nock y el *Vimalakīrti Sūtra* en los estantes de Luz.

The Most Dangerous Superstition

Larken Rose · [Amazon ↗](#)

El argumento de Rose de que la creencia en la autoridad es el error fundacional de la vida política. La voz contemporánea en la biblioteca voluntarista de Luz — y uno de los textos con los que se entrenó a Bodhi.

17. Teología — Fundamento del Ser

***Systematic Theology*, vol. I (esp. «Ground of Being»)**

Paul Tillich · [Amazon ↗](#)

El análogo filosófico más cercano al campo de la conciencia, nombrado con cuidado. La sección teológica de *Limen* abre aquí.

Yo y Tú

Martin Buber · [Amazon ↗](#)

La distinción Yo-Tú. El teísmo exige encuentro personal; el marco lo permite pero no lo exige. La pregunta queda abierta, con honestidad.

***Metafísica*, Libro IV (c. 350 a.C.)**

Aristóteles · [Amazon ↗](#)

El principio de no contradicción y la indagación del ser-en-cuanto-ser. El suelo filosófico sobre el que cualquier ontología de la conciencia debe sostenerse.

***República* (Libro VI) y *El banquete* (210a-212b)**

Platón · [Amazon ↗](#)

La línea dividida y la escalera de la belleza — las dos grandes escaleras de Platón desde la apariencia hasta la forma. El ancestro presocrático de todo argumento del Fundamento del Ser.

***Enéadas*, I.6 («Sobre la belleza») y V.1 («Sobre la emanación desde el Uno»)**

Plotino · [Amazon ↗](#)

Plotino sobre el Uno como fuente. El marco neoplatónico que el misticismo cristiano y sufí heredarían — y la raíz contemplativa bajo la *Gottheit* de Eckhart.